第一章　复习题

一、填空题

1. 已知 $P(A)=0.3, P(B)=0.5, P(A\cup B)=0.8$，则 $P(\overline{A}\cup B)=$（　　）。

2. 设随机事件 A 与 B 互不相容，已知 $P(A)=P(B)=a(0<a<1), P(A|\overline{B})=P(\overline{A}|\overline{B})$，则 $a=$（　　），$P(A+B)=$（　　）。

3. 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件：$ABC=\phi, P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$（　　）。

4. 某工厂生产的一批产品共有 100 个，其中 5 个次品。从这一批产品中任取一半来检查，则次品不多于 1 个的概率为（　　）。

5. 假设 1000 件产品中有 200 件不合格产品，依次作不放回抽取两件产品，则第二次抽取到不合格产品的概率是（　　）。

二、选择题

1. 设 A，B，C 是三事件，与事件 A 互斥的事件是（　　）。

A. $\overline{A}B\cup A\overline{C}$　　B. $\overline{A(B\cup C)}$　　C. $\overline{ABC}$　　D. $\overline{A\cup B\cup C}$

2. 设 A 与 B 不相容，$P(A)\neq 0, P(B)\neq 0$，则下列结论肯定正确的是（　　）。

A. $\overline{A}$与$\overline{B}$不相容　　B. $P(A-B)=P(A)$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$　　D. P(B|A)=1

3. 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$，则 $P(\overline{AB})=$（　　）。

A. 0.6　　B. 0.5　　C. 0.4　　D. 0.3

4. 设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$，则（　　）。

A. A 与 B 互不相容　　B. A 与 B 相互对立

C. A 与 B 相互独立　　D. A 与 B 互不独立

5. 设事件 A 和 B 满足 $P(B|A)=1$，则（　　）。

A. A 是必然事件　　B. A 包含事件 B

C. $P(A-B)=0$　　D. $P(B|\overline{A})=0$

三、 设 $P(A)>0, P(B)>0$，试将下列 4 个数：

$P(A), P(AB), P(A)+P(B), P(A\cup B)$，按由小到打的顺序用不等号≤联结起来，并分别对每个不等号指明何时成为等号。

四、计算下列各题

1. 一箱子中盛有 20 个红球，10 个黑球，设所有的球都是可区分的，连续地从中取球

且取出后不放回去，直接取到黑球为止，试求取得的红球数恰好是$k(0 \le k \le 20)$的概率。

2. 将三个球随机地投入 4 个盒子中，求下列事件的概率；

（1） A=“任意 3 个盒子中各有 1 球”；

（2） B=“任意一个盒子中有 3 个球”；

（3） C=“任意 1 个盒子中有 2 个球，其他任意 1 个盒子中有 1 个球”。

3. 某人忘记了电话号码的最后一个数字，因而他随意的拨号。求他拨号不超过 3 次而接通所需电话的概率。若已知最后一个数字是奇数，那么此概率是多少？

4. 某产品的合格概率是 0.96 。有一检查系统，对合格品进行检查能以 0.98 的概率判为合格品，对不合格品进行检查时，仍以 0.05 的概率判为合格品。求该检查系统发生错误的概率。

5. 一电子器件工厂从过去经验得知，一位新工人参加培训后能完成生产定额的概率为 0.86，而不参加培训只能完成定额的概率为 0.35，假如该厂中有 80%的工人参加过培训。

（1）一位新工人完成生产定额的概率为多少？

（2）若一位新工人已完成生产定额，他参加过培训的概率是多少？

6. 一口袋中有 6 个球，对其中球的颜色有三种看法：A_1:袋中有四只红球和两只白球；A_2:袋中有三只红球和三只白球；A_3:袋中有两只红球和四只白球。对这三种看法的某人认为其发生的可能性分别为：$P(A_1)=\frac{1}{3}, P(A_2)=\frac{1}{6}, P(A_3)=\frac{1}{2}$ 。某人从口袋中任取一球，得到了白球。此时他应该如何修正自己的看法呢？

7. 设两箱内装有同种零件，第一箱装 50 件，有 10 件一等品，第二箱装 30 件，有 18 件一等品，先从两箱中任挑一箱，再从此箱中前后不放回地任取两个零件，求：

（1） 先取出的零件是一等品的概率 p；

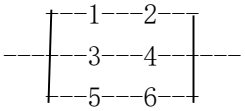
（2） 在先取的是一等品的条件下，后取的仍是一等品的条件概率 q。

8. 一试验可以独立重复进行，每次试验的成功率为 p，则直到第 10 次试验才取得 4 次成功的概率为多少？

9. 有 6 个元件，它们断电的概率第一个为 0.6，第二个为 0.2，其余四个都为 0.3，各元件相互独立，求线路断电的概率，若

a) 所有元件串联；

b) 元件按图连接



10. 甲乙丙三人独立向一飞机射击，设甲乙丙的命中率分别为 0.4，0.5，0.7，又设恰有 1 人，2 人，3 人击中飞机坠毁的概率分别为 0.2，0.6，1 。现在三人向飞机各射击一次，求飞机坠毁的概率。

五、证明下列各题：

1. $P(AB)=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B})$;

2. 设 $P(A)=p, 0<p<1, P(B)=1-\sqrt{p}$, 证明 $P(\overline{A}\overline{B})>0$;

3. 若 $P(A|B)>P(A)$, 则 $P(B|A)>P(B)$.

第一章 自测题

一、填空题

1. 设 $P(A)=0.3, P(A\cup B)=0.7$, 且 A 与 B 互不相容，则 $P(B)=$ _____。

2. 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.6$, 及 $P(B|A)=0.8$, 则 $P(\overline{A}\overline{B})=$ _____。

3. 10 件产品中有 3 件次品，从中随机抽出 2 件，至少抽到 1 件次品的概率是 _____。

4. 投掷一枚骰子，则出现的点数小于 4 的概率为 _____。

5. 一道单项选择题同时列出 5 个答案，一个考生可能真正理解而选对答案，也可能乱猜一个。假设他知道正确答案的概率为 $\frac{1}{3}$，乱猜选对答案的概率为 $\frac{1}{5}$。如果已知他选对了，则他知道正确答案的概率为 _____。

二、选择题

1. 若 $P(AB)=0$, 则（　　）。

A. $\overline{A}\overline{B}=\phi$　　B. $\overline{A}\overline{B}\neq\phi$

C. $P(A)P(B)=0$　　D. $P(A-B)=P(A)$

2. 设 $A\supset B$, 则（　　）。

A. $P(B|A)=P(B)$　　B. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{A})$

C. $P(A|B)=P(A)$　　D. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{B})$

3. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件，且 $0<P(C)<1$, 则下列四对事件中，不相互独立的是（　　）。

A. $\overline{A}C$ 与 $\overline{C}$　　B. $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

B. $\overline{A\cup B}$ 与 C　　D. $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$

4. 若 $P(A\cup B)=0.9, P(B)=0.51, P(B|A)=0.35$, 则 $P(AB)=$（　　）。

A. 0.16　　B. 0.18　　C. 0.21　　D. 0.23

5.甲乙二人独立对同一目标各射击一次，命中率分别为0.6和0.5 。现已知目标被击中，则它是甲击中的概率（　　）。

A. $\frac{3}{4}$　　B . $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{5}{11}$　　D. $\frac{6}{11}$

三、计算下列各题。

1. 已知$P(A)=\frac{1}{4},P(B)=\frac{3}{5}$,若满足条件：

（1） A与B互不相容

（2） $A\subset B$

（3） $P(AB)=\frac{1}{5}$

试分别求出$P(\overline{A}B)$的值。

2.已知$P(A)=0.6,P(C)=0.2,P(AC)=0.1,P(B|\overline{C})=0.7$,且$A\subset B$,试求$P(A\cup\overline{B}|\overline{C})$。

3.两封信随机投降标号为1，2，3，4的四个邮筒，问第2号邮筒恰好投入一封信的概率是多少？

4.袋中有3个红球和2个白球

（1）第一次从袋中任取一球，随即放回，第二次再任取一球，求两次都是红球的概率；

（2）第一次从袋中任取一球，不放回，第二次再任取一球，求两次都是红球的概率。

5.城乡超市销售一批照相机共10台，其中有3台次品，其余均为正品，某顾客去选购时，超市已销售2台，该顾客从剩下的8台中任意选购一台，求：

（1）该顾客购到正品的概率；

（2）若已知顾客购到的是正品，则已售出的两台都是次品的概率是多少？

6.设某人射击命中率为$\frac{1}{5}$,在10次射击中，求它至少命中一次的概率。

四、证明下列各题

1.设$P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{2}{3}$,证明$\frac{1}{6}\le P(AB)\le\frac{1}{2}$;

2.已知事件A与A本身相互独立，证明：$P(A)=0$或$P(A)=1$。

第一章 考研训练题

一、填空题

1.已知$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4},P(AB)=0,P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$,则事件A,B,C全不发生的概率（　　）。

2.设$P(A)=0.4,P(B)=0.3,P(A\cup B)=0.6$,则$P(A\overline{B})=$（　　）。

3.设A,B是任意两个随机事件，则$P\{(\overline{A}\cup B)(A\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B})(A\cup\overline{B})\}=$（　　）。

4. 设 10 件产品中有 4 件不合格品，从中任取两件，已知所取两件产品中有一件是不合格品，则另一件也是不合格品的概率为（　　）。

5. 随机地向半圆$0<y<\sqrt{2ax-x^2}$（a为正常数）内投掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与区域面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于$\frac{\pi}{4}$的概率为（　　）。

6. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，如果至少命中一次的概率为$\frac{80}{81}$，则该射手的命中率为（　　）。

7. 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球。今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是（　　）。

8. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子取出 1 球，这个球为白球的概率为（　　）；已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率（　　）。

二、选择题

1. 对于任意二事件 A，B，（　　）。

A．若$AB\neq\phi$，则A，B一定独立　　B. 若$AB\neq\phi$，则A，B不一定独立

C. 若$AB=\phi$，则A，B一定独立　　D. 若$AB=\phi$，则A，B不一定独立

2. 设$0<P(A)<1, P(B)>0, P(B|\overline{A})=P(B|A)$，则必有（　　）。

A．$P(A|B)=P(\overline{A}|B)$　　B. $P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$

C．$P(AB)=P(A)P(B)$　　D. $P(AB)\neq P(A)P(B)$

3. 已知$0<P(B)<1$且$P[(A_1\cup A_2)|B]=P(A_1|B)+P(A_2|B)$，则下列选项成立的是（　　）。

A. $P(A_1B\cup A_2B)=P(A_1B)+P(A_2B)$　　B. $P[A_1\cup A_2|\overline{B}]=P(A_1|\overline{B})+P(A_2|\overline{B})$

C. $P(A_1\cup A_2)=P(A_1|B)+P(A_2|B)$　　D. $P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)$

4. 设当事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必然发生，则（　　）。

A．$P(C)\leq P(A)+P(B)-1$　　B. $P(C)\geq P(A)+P(B)-1$

C. $P(C)=P(AB)$　　D. $P(C)=P(A\cup B)$

5. 在电炉上安装 4 个控温器，其显示温度是误差一随机的。在使用过程中，只要有两个温控器显示温度不低于临界温度t_0，电炉就断电，以 E 表示“电炉断电”，而$T_{(1)}\leq T_{(2)}\leq T_{(3)}\leq T_{(4)}$，为四个温控器显示的按递增顺序排列的温度值，则事件 E 等于

（　　）。

A. $\{T_{(1)} > t_0\}$　　B. $\{T_{(2)} > t_0\}$　C. $\{T_{(3)} > t_0\}$　　D. $\{T_{(4)} > t_0\}$

三、从 0，1，2……9 共十个数字中任意选出三个不同的数字，试求下列事件的概率。

$A_1 = \{三个数字中不含0和5\}$ $A_2 = \{三个数字中不含0或5\}$

$A_3 = \{三个数字中含0但不含5\}$

四、设有来自三个地区的各 10 名、15 名、25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份，7 份，5 份。随机地抽取一个地区的报名表，从中先后抽出两份,

1. 求先抽到的一份是女生表的概率 p，

2. 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q。

五．假设一厂家生产的每台仪器，以概率 0.7 可以直接出厂；以概率 0.3 需进一步调试，经过调试后以概率 0.8 可以出厂，以概率 0.2 定为不合格产品不能出厂。现该厂新生产了 $n(n \geq 2)$ 台仪器（假设各台仪器生产过程相互独立）。求：

1. 全部能出厂的概率为 α。

2. 其中恰好有两台不能出厂的概率为 β。

3. 其中至少有两台不能出厂的概率为 θ。

六．玻璃杯成箱出售，每箱 20 只，假设各箱含 0，1，2 只残次品的概率相应为 0.8，0.1 和 0.1 。一顾客欲购一箱玻璃杯，在购买时，售货员任取一箱，二顾客开箱随机检查 4 只：若无残次品，则买下该箱玻璃杯，否则退回，试求：

1. 顾客买下该箱的概率 p。

2. 在顾客买下的一箱中，确实没有残次品的概率 q。

七．设 A，B 是任意二事件，其中 A 的概率不等于 0 和 1，证明：

$P(B|A) = P(B|\overline{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件。

八．设 A，B,C 是不能同时发生但两两相互独立的随机事件，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \rho$，

证明：ρ 可取的最大值为 $\frac{1}{2}$。

九．设事件 A,B,C 同时发生必导致事件 D 发生，证明： $P(A) + P(B) + P(C) \leq 2 + P(D)$。

第二章 复习题

一、填空题

1. 已知离散型随机变量 X 的分布律为：$P(X=-1)=\frac{1}{4}, P(X=0)=a, P(X=1)=b.$

分布函数 $F(x)=\begin{cases} c, -\infty < x < -1 \\ d, -1 \le x < 0 \\ \frac{3}{4}, 0 \le x < 1 \\ e, 1 \le x < +\infty \end{cases}$ ， 则 $a=$_____，$b=$_____， $c=$ _____，$d=$ _____。

2. 设随机变量 X 的概率分布为 $f(x)=\frac{A}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty$，则$A=$ _____，$P\{-1 < X < 1\}=$_____

3. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty,$ 则 X 的分布函数 $F(x)=$_____

4. 设随机变量 $X \sim N(2,\sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4)=0.3,$ 则 $P(X<0)=$_____。

5. 已知 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x-1}, 2 < x < e+1, \\ 0, \text{其他} \end{cases}$， 则 $Y=X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)=$ _____

二、选择题

1. 设 $F(X)=\begin{cases} 0, x \le 0 \\ \frac{x}{2}, 0 < x \le 1, \\ 1, x > 1 \end{cases}$ 则 $F(x)$ 是（ ）。

A. 是随机变量 X 的分布函数　　B. 不是随机变量 X 的分布函数

C. 是离散型随机变量 X 的分布函数　D. 是连续型随机变量 X 的分布函数

2. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1, X_2 的分布函数，为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在写列给定的个组数中应取（ ）。

A. $a=\frac{3}{5}, b=-\frac{2}{5}$ ；　B. $a=\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3}$；　C. $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$ ；　D. $a=\frac{1}{2}, b=-\frac{3}{2}$

3. 设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, 其分布函数记为 $F(x)$, 则对于任意实数 x，有（ ）。

A. $F(\mu+x)+F(\mu-x)=1$　　B. $F(\mu+x)+F(x-\mu)=1$

C. $F(\mu+x)-F(\mu-x)=0$　　D. $F(\mu+x)-F(x-\mu)=0$

4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$. 若 X 和 $-X$ 有相同的分布函数，则（ ）。

A. $F(x)=F(-x)$ ；B. $F(x)=-F(-x)$；　C. $f(x)=f(-x)$；　D. $f(x)=-f(-x)$

5. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$， 则 $Y=X^2$ 服从___分布.

A. 参数为 1 的指数　B. 区间(0,1)上的均匀 C. 参数为 2 的指数　D. 区间(0,2)上的均匀

三、若 $P\{X \ge x_1\}=1-\alpha, P\{X \le x_2\}=1-\beta,$ 其中 $x_1 < x_2,$ 试求 $P\{x_1 \le x \le x_2\}$。

四、连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, x\le -a\\ A+B\arcsin\dfrac{x}{a}, -a<x<a\\ 1, x\ge a\end{cases}$，其中 a 为正常数，

求：1. 常数 A 和 B，　2. $P\left\{-\dfrac{a}{2}<X<\dfrac{a}{2}\right\}$，　3. 求 X 的概率密度。

五、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sqrt{1-x^2}}, |x|<1,\\ 0, |x|\ge 1\end{cases}$ 求：1. 常数 A，　2. $P\left\{|X|<\dfrac{1}{2}\right\}$，　3. 分布函数 $F(x)$。

六、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}0.015e^{-0.015x}, x\ge 0\\ 0, x<0\end{cases}$，

1. 求 $P\{X>100\}$，2. 如果 $P\{X>x\}<0.1$, 求 x。

七、已知甲乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品。从甲箱中任取 3 件放入乙箱，求：1. 乙箱中次品件数 X 的分布律；2. 从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

八、某地抽样调查表明，考生的外语成绩(百分制)分布近似于正态分布 $N(72,\sigma^2)$, 96 份以上的占学生总数的 2.3%，试求考生的外语成绩在 60-84 份之间的概率。

九、已知某批建筑材料的强度 $X\sim N(200,18^2)$, 现从中任取一件，求：

1. 这件材料的强度不低于 180 的概率，
2. 如果所用的材料要求以 99%的概率保证强度不低于 150，问这批材料是否符合这个要求。

十、设随机变量 X 的概率分布为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\bullet\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, 1<x<8,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，　$F(x)$ 是 X 的分布函数，求 $Y=F(X)$ 的分布函数。

十一、已知 $\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 1. 求 X 的概率密度函数 $f_X(x)$,

2. 若 $\ln X\sim N(1,4)$, 求 $P\left(\dfrac{1}{e}\le X\le e^3\right)$。

十二、设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,

1. 求 $Y=F(X)$ 的密度函数，　2. $Z=-2\ln F(X)$ 的密度函数。

第二章 自测题

一．填空题

1. 设某批电子元件的正品率为$\frac{4}{5}$，次品率为$\frac{1}{5}$。现对这批元件进行测试，只要测得 1 个正品就停止测试工作，则测试次数X的分布律为（　　）。

2. 设随机变量X的概率密度函数$f(x)=\begin{cases}4x^3, 0<x<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，则使$P\{X>a\}=P\{X<a\}$成立的常数$a$为（　　）。

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数$f(x)=\begin{cases}a(8x-3x^2), 0<x<2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，则常数$a$=（　　）。

4. 设随机变量$X\sim N(0,1)$,已知$\phi(2)=0.9772$，则$P\{-2<X\le 0\}$=（　　）。

5. 随机变量 X 的概率密度为$f_X(x)$,若$Y=-3X+2$,则Y的密度函数为（　　）。

二．选择题

1. 随机变量X在下面区间（ ）取值，可使函数$F(x)=\cos x$成为他的分布函数（　　）。

A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　C. $[0,\pi]$　　D. $\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$

2. 设连续型随机变量X的密度函数满足$f(x)=f(-x)$,$F(x)$是X的分布函数，则$P[|X|>2005]$=（　　）。

A. $2-F(2005)$　　B. $2F(2005)-1$　　C. $1-2F(2005)$　　D. $2[1-F(2005)]$

3. 设随机变脸$X\sim N(2,2)$,$\varphi(x)$是 X 的概率密度，则下列 4 个命题中错误的是（　　）。

A. $\varphi(x)$在$(2,+\infty)$上的积分等于常数　　B. $\varphi(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的最大值是$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$

C. $\varphi(x)$关于$x=2$对称　　D. $\varphi(x)$是一个偶函数

4. 设随机变量X在区间[0,3]上服从均匀分布，则关于变量y的方程$4y^2+4Xy+X+2=0$无实根的概率是（　　）。

A. $\frac{1}{3}$　　B. 1　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

5. 设$X\sim N(2,4)$,且$aX+b\sim N(0,1)$则（　　）。

A. $a=2,b=-2$　　B. $a=-2,b=-1$　　C. $a=\frac{1}{2},b=-1$　　D. $a=\frac{1}{2},b=1$

三、一口袋中有红白黄各 5 个，现从中任取 4 个，用 X 表示取到白球的个数，求 X 的分布律。

四、1. 设连续型随机变量 X 的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-\frac{x^2}{2}}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$

1）. 求常数 A,B；2）. 求 X 的概率密度函数；3）. 求 X 的取值落在区间（1，2）内的概率。

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}x, 0\le x<1\\ 2-x, 1\le x<2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，求 X 的分布函数 $F(x)$。

五、设随机变量 X 的分布律为：

X	-2	-1	0	1	2	3
p_k	0.1	0.2	0.25	0.2	0.15	0.1

求：1. $Y=-2X$ 的分布律；

2. $Z=X^2$ 的分布律。

六、某种型号电子元件的寿命（以小时计）具有以下的概率密度：

$f(x)=\begin{cases}\frac{1000}{x^2}, x>1000\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，现有一大批此种元件（设各元件工作相互独立），

1. 任取 1 只，其寿命大于 1500 小时的概率是多少？
2. 任取 4 只，4 只寿命都大于 1500 小时的概率是多少？
3. 若一只元件的寿命大于 1500 小时，则该元件寿命大于 2000 小时的概率是多少？

七、在电源电压不超过 200 伏，在 200-240 伏和超过 240 伏三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别为 0.1，0.001，0.2，假设电源电压服从 $N(200,25^2)$，

求：1. 电子元件损坏的概率；2. 该电子元件损坏时，电源电压在 200-240 伏的概率。

八、设随机变量 X 服从指数分布：$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$，其中 λ 为大于零的常数。

试求：1. $Y=\sqrt{X}$ 的密度函数；2. $Z=e^{-X}$ 的密度函数。

九、设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足：$f(x)=f(-x)$，$F(x)$ 为 X 的分布函数。

证明对任意实数 a 有：

1. $F(-a)=1-F(a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$　　2. $P\{|X|<a\}=2F(a)-1$

第二章　考研训练题

一、填空题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3},0\le x\le 1\\ \frac{2}{9},3\le x\le 6\\ 0,\text{其它}\end{cases}$，若 k 使得 $P\{X\ge k\}=\frac{2}{3}$，则 k 的取值范围是（　　）。

2. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件，第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i=\frac{1}{i+1}(i=1,2,3)$，以 X 表示 3 个零件中合格品的个数，则 $P\{X=2\}=$（　　）。

3. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\ 0,\text{其他}\end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$（　　）。

4. 设随机变量 X 服从（0，2）上的均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在（0，4）内的概率密度 $f_Y(y)=$（　　）。

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0,x<-1\\ 0.4,-1\le x<1\\ 0.8,1\le x<3\\ 1,x\ge 3\end{cases}$，则 X 的概率分布为（　　）。

二、选择题

1. 设随机变量 X 服从指数分布，则随机变量 $Y=\min(X,2)$ 的分布函数_____.

A. 是连续函数；　B. 至少有两个间断点；C. 是阶梯函数 ；　D. 恰好有一个间断点

2. 设 X_1,X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x),f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x)$，则下列说法正确的是_____.

A. $f_1(x)+f_2(x)$　　B. $f_1(x)f_2(x)$　　C. $F_1(x)+F_2(x)$　　D. $F_1(x)F_2(x)$

3. 设随机变量 X_i（i=1,2）的概率分布如下：

X_i	-1	0	1
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

满足 $P\{X_1X_2=0\}=1$，则 $P\{X_1=X_2\}=$_____.

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

三、设随机变量 X 的绝对值不大于 1；$P\{X=-1\}=\frac{1}{8},P\{X=1\}=\frac{1}{4}$；在事件 $\{-1<X<1\}$ 出现的条件下，X 在（-1，1）内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比。

试求：1. X 的分布函数 $F(x)$ ；2. X 取负值的概率 p 。

四、假设一电路装有三个同种电气元件，其工作状态相互独立，且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda>0$ 的指数分布。当三个元件都无故障时，电路正常工作，否则整个电路不能正常工作。试求电路正常工作时间 T 的概率分布。

五、设随机变量 X 的概率分布为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

六、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x & ,0<x<1\\ 0 & ,\ \text{其它}\end{cases}$，现在对 X 进行 n 次独立重复观测，以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数，试求随机变量 V_n 的概率分布。

七、设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 服从参数为 λt 的泊松分布。
1.求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布；

2.求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下，再无故障运行 8 小时的概率 q 。

八、设随机变量 T 在区间[2，5]上服从均匀分布。现在对 T 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率。

第三章　复习题

一、填空题

1. 设随机变量 X 和 Y 同分布，X 的分布律 $P\{X=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=-1\}=P\{X=1\}=\frac{1}{4}$，且 $P\{XY=0\}=1$，则 $P\{X=Y\}=$_____。

2. 设平面区域 D 由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 及直线 $y=0,x=1,x=e^2$ 围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘密度在 $x=2$ 处的值为_____。

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}Axy & ,(x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$ 其中 G 是区域 $0\le x\le 2, 0\le y\le x^2$。则系数 A=_____，条件密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$=_____，$f_{Y|X}(y\mid x)$=_____。

4. 已知 $P\{X=k\}=\frac{a}{k}$，$P\{Y=-k\}=\frac{b}{k^2}$，$(k=1,2,3)$，X 与 Y 独立，则 a=_____，b=_____，联合分布为_____，$Z=X+Y$ 概率分布为_____。

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，其中 $X\sim N(0,1)$ $Y\sim U(-1,1)$，则 $Z=X+Y$ 概率密度函数为_____。

二、选择题

1.设二维连续型随机变量(X_1,Y_1)与(X_2,Y_2)的联合密度分别为$p_1(x,y)$和$p_2(x,y)$，令$p\ (x,y)=ap_1(x,y)+bp_2(x,y)$，要使函数$p(x,y)$是某个二维随机变量的联合密度，则当且仅当a,b满足条件（　　）。

A、$a+b=1$　　B、$a>0,b>0$C、$0\le a\le 1,0\le b\le 1$　D、$a\ge 0,b\ge 0,a+b=1$

2．设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布$N(0,\sigma^2)$，且$P\{X\le 1,Y\le -1\}=\frac{1}{4}$，则$P\{X>1,Y>-1\}=$（　　）。

A、$\frac{1}{4}$　　B、$\frac{1}{2}$　　C、$\frac{3}{4}$　　D、1

3．设随机变量 X 和 Y 相互独立，且服从同一名称的概率分布（二者的分布参数未必相同），已知$X+Y$与X服从同一名称概率分布，则X服从（　　）。

A、均匀分布　　B、二项分布　　C、指数分布　　D、泊松分布

4．设 X 和 Y 是独立同分布连续型随机变量，则（　　）。

A、$P\{X=Y\}=1$　　B、$P\{X=Y\}=0$C、$P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$　　D、$P\{X+Y=2X\}=1$

5．随机变量 X 和 Y 相互独立，服从正态分布$N(0,1)$则（　　）。

A、$P\{X+Y\ge 0\}=\frac{1}{4}$　B、$P\{X-Y\ge 0\}=\frac{1}{4}$C、$P\{\max(X,Y)\ge 0\}=\frac{1}{4}$　D、$P\{\min(X,Y)\ge 0\}=\frac{1}{4}$

三、设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)=\frac{k}{(1+x^2)(1+y^2)}$，1.求常数 k；2．求$(X,Y)$落在以$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$为顶点的正方形内的概率；3．问 X 与 Y 是否独立？

四、已知随机变量 X 与 Y 概率分布分别为：且$P\{XY=0\}=1$。

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

1．求 X 和 Y 的联合分布律；

2．问 X 与 Y 是否独立？并说明原因。

五、设(X,Y)的联合分布律为 $P(X=i,Y=j\}=\frac{\lambda^j\mu^{i-j}}{j!(i-j)!}e^{-(\lambda+\mu)},i=0,1,\cdots,j=0,1,\cdots,i$

求 X 和 Y 的边缘分布律。

六、设某仪器由两个部件构成，X 与 Y 分别是这两个部件的寿命（千小时），已知(X,Y)的联合分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)},x>0,y>0,\\0,\ \text{其它。}\end{cases}$

1．求边缘分布函数$F_X(x)$，$F_Y(y)$；

2．求联合密度$f(x,y)$和边缘密度$f_X(x)$，$f_Y(y)$；

3．求两部件寿命均超过 100 小时的概率。

七、设随机变量 X 和 Y 同分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2,0<x<2,\\0，\text{其它}.\end{cases}$

已知事件 $A=\{X>a\}$ 和事件 $B=\{Y>a\}$ 相互独立，且 $P\{A\cup B\}=\frac{3}{4}$，求常数 a。

八、设随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}x+y,0<x<1,0<y<1,\\0，\text{其它}。\end{cases}$

求 $Z=X+Y$ 概率密度。

九、设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量，分别表示两个电子元件的寿命（小时），其密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1000}{x^2},x>1000,\\0，\ x\le 1000。\end{cases}$ 求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的概率密度。

十．在（0，a）线段上任意抛两点（抛掷两点的位置在（0，a）上独立地服从均匀分布）。试求两点间距离的分布函数。

第三章　自测题

一、填空题

1．设随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}k(2-\sqrt{x^2+y^2}),x^2+y^2\le 4,\\0，\text{其它}。\end{cases}$

则常数 k=_____，又设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则概率 $P\{(X,Y)\in D\}$=_____。

2．设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

(X,Y)	(0,0)	(-1,1)	(-1,2)	(1,0)
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$

则 X 的边缘分布律为_____；

Y 的边缘分布律为_____。

3．设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4},|x|<1,|y|<1,\\0，\text{其它}。\end{cases}$ 则边缘密度 $f_X(x)$=_____，$f_Y(y)$=_____，条件密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$=_____。

4．设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}6x,0\le x\le y\le 1,\\0，\text{其它}。\end{cases}$

则 $P\{X+Y\le 1\}$=_____。

5.若 $X\sim N(-3,1)$ $Y\sim N(2,1)$，且 X 与 Y 相互独立 ，$Z=X-2Y+7$，则 $Z\sim$_____。

二、选择题

1．设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}4xy,0<x<1,0<y<1,\\0，\text{其它}。\end{cases}$

则$P\{X<Y\}=$（　　）。

A、$\int_0^1 dx\int_0^1 4xydy$　B、$\int_0^1 dx\int_x^1 4xydy$　C、$\int_0^1 dx\int_0^x 4xydy$　D、$\int_0^1 dx\int_{-\infty}^x 4xydy$

2．设随机变量X和Y有相同的概率分布：

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

并且满足：$P\{XY=0\}=1$，则$P\{X^2=Y^2\}=$（　　）。

A、0　B、0.25　C、0.5　D、1

3．关于事件$\{X\le a,Y\le b\}$和$\{X>a,Y>b\}$，有（　　）。

A、为对立事件　B、为互斥事件　C、为相互独立事件　D、$P\{X\le a,Y\le b\}>P\{X>a,Y>b\}$

4．设X与Y相互独立，且都服从区间（0，1）上的均匀分布，则服从区间或区域上的均匀分布的随机变量是（　　）。

A、(X,Y)　　B、$X+Y$　　C、X^2　　D、$X-Y$

5．随机变量X和Y的联合分布律为

X\Y	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	a	b

且X与Y相互独立，则a,b的值是（　　）。

A、$a=\frac{1}{9},b=\frac{2}{9}$　B、$a=\frac{2}{9},b=\frac{1}{9}$

C、$a=\frac{1}{6},b=\frac{1}{6}$　D、$a=\frac{5}{18},b=\frac{1}{18}$

三、盒子里有3只黑球，2只红球，2只白球。从中任取4只，以X表示取到黑球的数目，以Y表示取到红球的数目。求随机变量(X,Y)的联合分布律及其关于X和Y的边缘分布律。

四、已知二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}x^2+cxy,0\le x\le 1,0\le y\le 2,\\0，\text{其它}。\end{cases}$$

1.求常数 c 的值；2.求联合分布函数；3.求 X 和 Y 的边缘密度函数；4.求$F_{X|Y}(x\,|\,y)$及$f_{Y|X}(y\,|\,x)$；5.问X与Y是否独立。

五、设随机变量X和Y相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x},x>0,\\0，\text{其它}，\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y>0,\\0，\text{其它}.\end{cases}$$

1．求(X,Y)的联合密度函数；2．求$P\{X\le 1\,|\,Y>0\}$。

六、设随机变量X和Y相互独立，其中X的概率分布为

X	1	2
p	0.3	0.7

而Y的概率密度为$f(y)$，求$Z=X+Y$的概率密度。

七、1．设随机变量X和Y概率密度函数分别为$f(x)$和$g(y)$，且设

$\varphi(x,y)=f(x)g(y)+h(x,y),-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$为二维随机变量$(X,Y)$的联合密度函数，证明：$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h(x,y)d\sigma=0$；

2．设 $X \sim P(\lambda_1)$，$y \sim P(\lambda_2)$，且 X 与 Y 相互独立，试证 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

3．(注：$X \sim P(\lambda)$ 代表 X 服从泊松分布).

第三章　考研训练题

一、填空题

1．设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}6x, 0\le x\le y\le 1,\\ 0，\text{其它。}\end{cases}$

则 $P\{X+Y\le 1\}=$ _____。

2．设 X 与 Y 为两个随机变量，且 $P\{X\ge 0, Y\ge 0\}=\frac{3}{7}$，$P\{X\ge 0\}=P\{Y\ge 0\}=\frac{4}{7}$，则 $P\{\max(X,Y)\ge 0\}=$_____。

3．在区间（0，1）中随机地选取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为_____。

4．设二维随机变量 (X,Y) 在半单位圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1, y\ge 0\}$ 上服从均匀分布，Z 表示三次独立观察中事件 $\{X\ge Y\}$ 出现的次数，则 $P\{Z=2\}=$_____。

5.设变量 X 与 Y 独立，且 $P\{X=1\}=P\{Y=1\}=p>0$，$P\{X=0\}=P\{Y=0\}=1-p>0$

令 $Z=\begin{cases}1, X+Y\text{为偶数，}\\ 0，\ X+Y\text{为奇数，}\end{cases}$ 要使 X 与 Z 独立，则 p=_____.

二、选择题

1．若二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X\Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（　　）。

A、$a=0.2, b=0.3$　　B、$a=0.4, b=0.1$　　C、$a=0.3, b=0.2$　　D、$a=0.1, b=0.4$

2．X 和 Y 是独立同分布随机变量：$P\{X=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$，则下列各式中成立的是（　　）。

A、$P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$　　B、$P\{X=Y\}=1$　　C、$P\{X+Y=0\}=\frac{1}{4}$　　D、$P\{XY=1\}=\frac{1}{4}$

3．设 X 与 Y 为两个随机变量具有相同的分布函数 $F(x)$。随机变量 $Z=X+Y$ 的分布函数为 $G(z)$，则对任意实数 x，必有（　　）。

A、$G(2x)=2F(x)$　　B、$G(2x)=F^2(x)$　　C、$G(2x)\le 2F(x)$　　D、$G(2x)\ge 2F(x)$

4．设 X_i 和 Y_i 为随机变量 $(i=1,2,3,4)$, 设矩阵 $X=\begin{bmatrix}X_1 & X_2\\ X_3 & X_4\end{bmatrix}_{2\times 2}$，$Y=\begin{bmatrix}Y_1 & Y_2\\ Y_3 & Y_4\end{bmatrix}_{2\times 2}$，

已知 $P\{|X|\ge 0, |Y|\ge 0\}=0.4$, $P\{|X|\ge 0\}=P\{|Y|\ge 0\}=0.6$, 其中 $|X|, |Y|$ 分别表示矩阵

X 和 Y 的行列式。记 $p=P\{\max(|X|,|Y|)<0\}$，则 p 的值是（　　）。

A、0.2　　B、0.6　　C、0.16　　D、0.64

三、设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1,0<x<1,0<y<2x,\\0,\ \text{其它。}\end{cases}$ 求：

1．X 和 Y 的边缘密度函数；2．$Z=2X-Y$ 的概率密度函数。

四、设随机变量 X 在（0，1）上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在（0，x）上服从均匀分布，

求：1．X 和 Y 的联合密度函数；2．Y 的概率密度函数；3．$P\{X+Y>1\}$。

五、设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3,1\le y\le 3\}$ 上均匀分布，求 $U=|X-Y|$ 的概率密度 $p(u)$。

六、已知随机变量(X,Y)的联合密度函数为 $\varphi(x,y)=\begin{cases}4xy,0<x<1,0<y<1,\\0,\ \text{其它。}\end{cases}$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$。

七、已知随机变量(X,Y)的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)},x>0,y>0,\\0,\ \text{其它。}\end{cases}$ 求：

$Z=X+2Y$ 的分布函数。

八、设随机变量 X 和 Y 相互独立，其概率密度函数分别为：

$f_X(x)=\begin{cases}1,0\le x\le 1,\\0,\ \text{其它，}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y>0,\\0,\ \text{其它．}\end{cases}$ 求 $Z=X+2Y$ 的概率密度。

九、设变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$。

十、设某班车起点站上车乘客人数 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 $p(0<p<1)$，且中途下车与否相互独立。以 Y 表示在中途下车的人数，求：

1．在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 个人下车的概率；

2．二维随机变量(X,Y)的联合概率分布。

十一、有甲、乙、丙三个口袋，其中甲袋装有 1 个红球，2 个白球，3 个黑球；乙袋装有 2 个红球，1 个白球，2 个黑球；丙袋装有 2 个红球，3 个白球。现任取一袋，从中任取 2 个球，用 X 表示取到的红球数，Y 表示取到的白球数，Z 表示取到的黑球数。试求：

（1）(X,Y)的联合分布；　（2）$\mathrm{cov}(X,Y)+\mathrm{cov}(Y,Z)$。

十二、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\dfrac{A}{e^{x}+e^{-x}}(-\infty<x<+\infty)$，对 X 进行两次独立观察，其结果分别记为 X_1,X_2，令 $Y_i=\begin{cases}1, & X_i\le 1\\0, & X_i\ge 1\end{cases}$　$i=1,2$

(1)确定常数 A，并计算概率 P（$X_1<0$，$X_2<1$）；

(2)求二维随机变量(Y_1,Y_2)的联合概率分布。

十三、设随机变量(X,Y)的概率密为 $f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0<x<1, \quad 0<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

(1)问 X,Y 是否独立?

(2)分别求$U=X^2$和$V=Y^2$的密度函数 $f_U(u)$和 $f_V(v)$，并指出(U,V)所服从的分布。

(3)求 $P\{U^2+V^2\le 1\}$。

第四章　复习题

一、填空题

1．设 $E(X)=10,D(X)=25$，且 $E(aX+b)=0,D(aX+b)=1$，则 a=_____，b=_____。

2.有 3 个小球和 2 个杯子，将小球随机放入杯中，设 X 为有小球的杯子数，则 $E(X)=$_____。

3．设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，其中 X_1 在（0，6）上服从均匀分布，X_2 服从正态分布 $N(0,2^2)$，X_3 服从参数为 $\lambda=3$ 的泊松分布，记 $Y=X_1-2X_2+3X_3$，则 $D(Y)$=_____。

4．设 X 和 Y 相关系数为 0.9，$Z=X-0.4$，则 Y 与 Z 的相关系数为_____。

5．设 $E(X)=-2,D(X)=1$，$E(Y)=2,D(Y)=4,\rho_{XY}=-0.5$，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X+Y|\ge 6\}\le$ _____。

6、设二维随机变量(X,Y)服从正态分布 N（μ，μ；σ^2，σ^2;0），则

$E\min$（X,Y）= _____.

二、选择题

1．设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(0,0,0.5,0.5,0)$，$Z=X-Y$，则方差 $D(|Z|)$=（　　）。

A、0　　B、1　　C、$1+\frac{2}{\pi}$　　D、$1-\frac{2}{\pi}$

2．设离散型随机变量 X 仅有两个可能值：x_1和x_2，而且 $x_2>x_1$，X 取值 x_1 的概率为 0.6，又已知 $E(X)=1.4,D(X)=0.24$，则 X 的分布律为（　　）。

A.

X	0	1
p	0.6	0.4

B.

X	1	2
p	0.6	0.4

C.

X	n	n+1
p	0.6	0.4

D.

X	a	b
p	0.6	0.4

3．设 $D(X)=4,D(Y)=1,\rho_{XY}=0.6$，则 $D(3X-2Y)$=（ ）。

A、40　　B、34　　C、25.6　　D、17.6

4．设 X 为连续型随机变量，则对任意常数 c,必有（　　）。

A、$P\{|X-c|\geq\varepsilon\}=\frac{1}{\varepsilon}E(|X-c|)$　　B、$P\{|X-c|\geq\varepsilon\}\geq\frac{1}{\varepsilon}E(|X-c|)$

C、$P\{|X-c|\geq\varepsilon\}\leq\frac{1}{\varepsilon}E(|X-c|)$　　D、$P\{|X-c|\geq\varepsilon\}\leq\frac{1}{\varepsilon^2}D(X)$

5．设随机变量 X 在区间$(0,\frac{\pi}{2})$上服从均匀分布，$U=\arctan X, V=arc\cot X$,则ρ_{UV}=（　　）。

A、-1　　B、-0.5　　C、0.5　　D、1

三、设二维随机变量(X,Y)的概率分布为

(X,Y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
p	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

求$E[\sin\frac{\pi(X+Y)}{2}]$。

四、设(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}A\sin(x+y), 0\leq x\leq\frac{\pi}{2}, 0\leq y\leq\frac{\pi}{2},\\ 0，\text{其它}。\end{cases}$

求：1.系数 A；2．$E(X),E(Y)$；3．$D(X),D(Y)$；4．$Cov(X,Y)$，ρ_{XY}；5．判断 X 与 Y 是否独立，是否相关。

五、随机变量 X 密度函数为$f(x)=\begin{cases}ax, 0<x<2,\\ cx+b, 2\leq x<4,\\ 0，\text{其它}。\end{cases}$又已知$E(X)=2, D(X)=\frac{2}{3}$，求：

1．a,b,c 的值；2．$Y=e^X$的期望和方差。

六、设变量$X\sim N(0,4)$，Y 服从参数为 2 的指数分布。$Cov(X,Y)=-1$，令$Z=X-aY$，已知$Cov(X,Z)=Cov(Y,Z)$。确定 a 的值，并求 X 与 Z 的相关系数。

七、设随机变量 X 与 Y 相互独立，都在区间[1，3]上服从均匀分布。引进事件$A=\{X\leq a\}, B=\{Y>a\}$，

1．已知$P\{A\cup B\}=\frac{7}{9}$，求常数 a；　2．求$E(\frac{1}{X})$。

八、1．设$W=(aX+3Y)^2$，$E(X)=E(Y)=0, D(X)=4, D(Y)=16, \rho_{XY}=-0.5$。求常数$a$使得$E(W)$为最小；并求$E(W)$的最小值。

2．设(X,Y)服从二维正态分布，且有$D(X)=\sigma_X{}^2, D(Y)=\sigma_Y{}^2$。证明当$a^2=\frac{\sigma_X{}^2}{\sigma_Y{}^2}$时，随

机变量$W = X - aY$与$V = X + aY$相互独立。

九、设 A,B 为两事件，定义随机变量 $X = \begin{cases} 1, A出现， \\ 0，A不出现 \end{cases}$ $Y = \begin{cases} 1, B出现， \\ 0，B不出现 \end{cases}$

证明若$\rho_{XY} = 0$，则 X 和 Y 必独立。

十、设随机变量(X,Y)满足 $E(X) = E(Y) = 0, D(X) = D(Y) = 1, Cov(X,Y) = \rho$ 。证明：

$E[\max(X^2, Y^2)] \le 1 + \sqrt{1-\rho^2}$ 。

十一、设国际市场每年对我国的某种商品需求量为随机变量 X（吨），已知 X 在区间[2000，4000]上服从均匀分布，设每出口一吨可为国家挣得 3 万元；若滞销囤积于仓库，则每吨亏损保养费 1 万元。

1．若以$y \in [2000,4000]$表示某年准备出口的此种商品的数量，试求相对 y 的收益期望值；

2．Y 取多大可使国家收益最大？

十二、已知随机变量$X_n (n = 1,2,\cdots)$相互独立，且$P\{X_n = \pm\sqrt{n+1} = \frac{1}{n+1}$，

$P\{X_n = 0\} = 1 - \frac{2}{n+1}$，试用切比雪夫不等式证明，$\forall \varepsilon > 0$，有：

$$\lim_{n\to+\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i| < \varepsilon\} = 1 \quad 。$$

第四章 自测题

一、填空题

1．设随机变量服从参数为 1 的指数分布，则$E(X + e^{-2X})$=_____。

2．设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为：

Y\X	0	1
-1	0.07	0.08
0	0.18	0.32
1	0.15	0.20

则ρ_{XY} =_____。

3．设非负随机变量 X 满足$D(X) = E(X^2 - 2X - 3)$，则$E(X)$=_____。

4．有一群人受某种疾病感染患病的占 20%，现随机地从他们中抽出 50 人，则其中患病人数的数学期望为_____，方差为_____。

5 已知$E(X) = 1, D(X) = 0.04$，利用切比雪夫不等式给出$P\{|X - 1| \ge 0.5\}$ 的下界是_____。

二、选择题

1．设随机变量(X,Y)在以点（0，1），（1，0），（1，1）为顶点的三角形区域上服从均匀分布，则下列各等式中错误的是（　　）。

A、$D(X) = \frac{1}{18}$　　B、$D(Y) = \frac{1}{18}$　　C、$D(X+Y) = \frac{2}{18}$　　D、$D(X+Y) = \frac{1}{18}$

2．已知离散型随机变量 X 的可能取值为：$x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$, 且

$E(X)=0.1, D(X)=0.89$，则相对于x_1, x_2, x_3的概率p_1, p_2, p_3依次为（　　）。

A、0.4，0.1，0.5　B、0.1，0.4，0.5　C、0.5，0.1，0.4　D、0.4，0.5，0.1

3．设随机变量X，Y相互独立，$D(X), D(Y)$存在，则（　　）。

A、$D(XY)=D(X)D(Y)$　B、$D(XY)<D(X)D(Y)$　C、$E(\frac{X}{Y})=E(X)E(\frac{1}{Y})$　D、$E(\frac{X}{Y})=\frac{E(X)}{E(Y)}$

4．设随机变量X，Y相互独立同分布，记$U=X+Y, V=X-Y$，则随机变量U和V必然（　　）。

A、不独立　B、相互独立　C、不相关　D、无法判断

5．将一枚硬币重复掷n次，以X，Y分别表示正面向上和反面向上的次数，则ρ_{XY}=（　　）。

A、-1　B、0　C、0.5　D、1

三、设二维随机变量(X,Y)的概率分布律为：

求：$E(X), E(Y), E(XY), D(X)$。

Y\X	1	2
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
3	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$

四、已知二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{16}xy, (x,y)\in D,\\ 0，\text{其它。}\end{cases}$$ 其中$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2, 0\le y\le x^2\}$。

求1．$E(X), E(Y)$；　2．$D(X), D(Y)$；　3．$Cov(X,Y), \rho_{XY}$。

五、设X，Y相互独立，均服从指数分布$E(\lambda)$。令$U=\min\{X,Y\}$，$V=\max\{X,Y\}$，求$E(U), E(V)$。

六、在15000件产品中，有1000件不合格品，从中任取150件检查，求查得不合格品数的数学期望。

七、设随机变量$3X+Y, 2X-3Y$的方差、协方差分别是$D(3X+Y)=333$，$D(2X-3Y)=280$，$Cov(3X+Y, 2X-3Y)=-42$，求$D(X-2Y)$，$D(2X+3Y)$和$Cov(X-2Y, 2X+3Y)$。

八、设X，Y相互独立，且方差$D(X), D(Y), D(XY)$存在，证明：$D(XY)\ge D(X)D(Y)$。

第四章 考研训练题

一、填空题

1．设随机变量X服从参数为λ的指数分布，则$P\{X>\sqrt{D(X)}\}$=_____。

2．设随机变量X和Y的数学期望分别为-2，2，方差分别是1，4，相关系数为-0.5，则根据切比雪夫不等式有$P\{|X+Y|\ge 6\}\le$_____

3．设随机变量 X 在区间[-1，2]上服从均匀分布，随机变量

$$Y=\begin{cases}1, X>0,\\ 0, X=0,\\ -1, X<0.\end{cases}$$ 则 $D(Y)$=_____。

4．设一次试验成功的概率为 p，进行 100 次独立重复试验，当 $p=$ _____时，成功次数的标准差的值最大，其最大值为_____。

5．设 $X\sim P(\lambda)$，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 λ=_____。

6．设随机变量 $X_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n;n\geq 2)$ 独立同分布，$E(X_{ij})=2$，对于行列式

$$Y=\begin{vmatrix}X_{11}X_{12}\cdots X_{1n}\\ X_{21}X_{22}\cdots X_{2n}\\ \\ X_{n1}X_{n2}\cdots X_{nn}\end{vmatrix}$$，有 $E(Y)$=_____。

二、选择题

1．设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2>0$。令 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则（　　）。

A、$Cov(X_1,Y)=\frac{\sigma^2}{n}$　　B、$Cov(X_1,Y)=\sigma^2$ C、$D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$ D、$D(X_1-Y)=\frac{n+1}{n}\sigma^2$

2．设 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量 $U=X+Y,V=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）。

A、$E(X)=E(Y)$　　B、$E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$

C、$E(X^2)=E(Y^2)$　　D、$E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$

3．设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别是 4，2，则 $D(3X-2Y)$=（　　）。

A、8　　B、16　　C、28　　D、44

4.设 X 是一随机变量，$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$ $(常数\mu,\sigma>0)$，则对任意常数 c，必有（　　）。

A、$E(X-c)^2=E(X^2)-c^2$ B、$E(X-c)^2=E(X-\mu)^2$C、$E(X-c)^2<E(X-\mu)^2$ D、$E(X-c)^2\geq E(X-\mu)^2$

5.已知变量 X 服从二项分布，$E(X)=2.4,D(X)=1.44$，则二项分布参数 n,p 的值是（　　）。

A、$n=4,p=0.6$　　B、$n=6,p=0.4$　　C、$n=8,p=0.3$　　D、$n=24,p=0.1$

三、设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4},P(B\mid A)=\frac{1}{3},P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$$X=\begin{cases}1, A发生,\\ 0, A不发生\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, B发生,\\ 0, B不发生\end{cases}$$

求：1．二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；2．X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}。

四、已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品，从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

1．乙箱中次品数 X 的数学期望；2．从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

五、对于任意两事件 A,B，$0<P(A)<1,0<P(B)<1$，$\rho=\dfrac{P(AB)-P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\overline{A})P(\overline{B})}}$ 称为事件 A,B 的相关系数。

1．证明：事件 A,B 独立的充要条件是 $\rho=0$；

2.利用随机变量相关系数的基本性质，证明 $|\rho|\le 1$。

六、假设随机变量 U 在区间[-2,2]上服从均匀分布，随机变量 $X=\begin{cases}-1, U\le -1,\\ 1, \ U>-1\end{cases}$ $Y=\begin{cases}-1, U\le 1,\\ 1, \ U>1\end{cases}$

试求：1. (X,Y) 的联合概率分布律；2. $D(X+Y)$。

七、设随机变量 X 密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, 0\le x\le \pi,\\ 0，\text{其它}。\end{cases}$，对 X 独立观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$。

八、设 A,B 为随机事件，随机变量 $X=\begin{cases}1, A\text{出现}，\\ 0，\ A\text{不出现}\end{cases}$ $Y=\begin{cases}1, B\text{出现}，\\ 0，\ B\text{不出现}\end{cases}$

证明 X 与 Y 不相关的充分必要条件是 A,B 相互独立。

九、某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p(0<p<1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机。设开机后第一次停机时已生产的产品个 X，求 $E(X)$ 和 $D(X)$。

十、假设二维随机变量 (X,Y) 在矩形域 $G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$ 上服从均匀分布。

记 $U=\begin{cases}0, 若X\le Y,\\ 1，\ 若X>Y\end{cases}$ $V=\begin{cases}0, 若X\le 2Y,\\ 1，\ 若X>2Y\end{cases}$ 1．求 U 与 V 的联合分布；2．求 ρ_{UV}。

十一、设某种商品每周的需求量 X 是服从区间[10，30]上均匀分布的随机变量，而经销商店进货数量为区间[10，30]中的某一整数，商店每销售 1 单位商品可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理 1 单位商品亏损 100 元；若供不应求，则可从外部调剂供应，此时每销售 1 单位商品仅获利 300 元。为使商店所获利润期望不小于 9280 元，试确定最少进货量。

十二、两台同样的自动记录仪，每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布；首先开动其中一台，当其发生故障时停用而另一台自动开动，试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$，数学期望和方差。

第七章　复习题

一．设总体 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{a}{2}xe^{-\frac{a^2}{\lambda}}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$，其中 $\lambda>0$，且 λ 为未知参数，

X_1，X_2,…，X_n 是来自总体 X 的简单样本。1．试求常数 a；2．求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$；

3．$\hat{\lambda}$ 是否是 λ 的无偏估计？

二．设总体 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda a x^{a-1}e^{-\lambda x^a} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$，其中 λ 为未知参数，$a>0$ 为已知常数，X_1，X_2,…，X_n 是来自总体 X 的简单样本。求 λ 的最大似然估计。

三．设总体 X 服从 $(0,\theta)$ 上的均匀分布，θ 未知 $(\theta>0)$，X_1，X_2，X_3 是来自总体 X 的简单样本。

1．试证：$\hat{\theta}_1=\frac{4}{3}\max_{1\le i\le 3}X_i$，$\hat{\theta}_2 = 4\min\{X_1, X_2, X_3\}$ 都是 θ 的无偏估计；

2．上述两个估计中哪个更有效？

四．设样本 X_1，X_2,…，X_n 是来自 $N(\mu,4^2)$，为使 $(\overline{X}-1,\overline{X}+1)$ 是 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间，那么样本容量 n 至少应该是多少？

五．设某地区 110kv 电网在正常情况下服从正态分布，某日内测得 10 个电压数据（kv）如下工：108.1　108.9　109.8　109.2　109.9　110.1　110.2　110.5　110.8　111.2

试以 0.95 的置信水平估计电压均值的标准差的范围。

六．有两台机床生产同一型号的滚球，将它们各自所的滚球直径分别记为 X 和 Y，假设 $X\sim N(\mu_1,0.04)$，$Y\sim N(\mu_2,0.09)$。现从这两台机床的产品中分别抽取 16　个和 25 个，测得滚球的平均直径分别为 $\overline{x}=14.8(mm)$ 和 $\overline{y}=15.2(mm)$，试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

七．从汽车轮胎厂生产的某种轮胎中抽取 10 个样品进行磨损试验，直到轮胎行驶到磨损为止，测得它们的行驶路程如下：

41250　41010　42650　38970　40200　42550　43500　40400　41870　39800

设汽车轮胎行驶路程服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，

求：1．μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限；

2．σ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限。

八．设从均值为 μ，方差为 σ^2 的总体中，分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两个独立样本。$\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别是两样本的均值。试证对于任意的常数 a，$Y=a(\bar{X}_1-\bar{X}_2)+\bar{X}_2$ 是 μ 的无偏估计，并确定常数 a，使 $D(Y)$ 达到最小。

九．已知总体 $X\sim N(\mu,8^2)$，抽取 $n=100$ 的简单随机样本。现确定 μ 的估计区间为 $(43.88,46.52)$，试问这个估计区间的置信水平是多少？

第七章　自测题

一．填空题

1．设总体 $X\sim b(n,p)$，p 为未知参数，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体的一个样本。则 p 的矩估计量是（　　），p^2 的最大似然估计量是（　　）。

2．设 X_1，X_2，…，X_n 和，Y_1，Y_2，…，Y_m 是分别来自两个相互独立的总体 $X\sim N(\mu,1)$ 和 $X\sim N(\mu,2^2)$ 的两个样本，μ 的一个无偏估计有形式 $T=a\sum_{i=1}^{n}X_i+b\sum_{i=1}^{m}Y_i$，则 a 和 b 应满足条件（　　）；当 $a=$（　　）和 $b=$（　　）时，T 最有效。

3．已知一批零件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40，则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是（　　）

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）。

4．在天平上重复称量一重为 a 的物品，假设各次称量的结果相互独立且同服从正态分布 $N(a,0.2^2)$，若以 $\bar{x}$ 表示 n 次称量的算术平均值，则为使 $P\{|\bar{X}-a|<0.1\}\geq 0.95$，$n$ 的最小值应不小于自然数（　　）。

5．设 X_1，X_2，X_3 是来自总体 X 的样本，X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 都存在。μ 的下列三个无偏估计中，最有效的是（　　）。

$$\hat{\mu}_1=\frac{2}{3}(X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{6}X_3)\quad \hat{\mu}_2=\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{8}X_2+\frac{5}{8}X_3\quad \hat{\mu}_3=\frac{1}{7}X_1+\frac{3}{14}X_2+\frac{9}{14}X_3$$

二．选择题

1．设 $X_1,\cdots,\ X_n$，是来自总体 X 的样本，X 的分布函数 $F(x;\theta)$ 含未知参数 θ，则（　　）。

A、用矩估计法和最大似然估计法求出的 θ 的估计量相同

B、用矩估计法和最大似然估计法求出的 θ 的估计量不同

C、用矩估计法和最大似然估计法求出的 θ 的估计量不一定相同

D、用最大似然估计法求出的 θ 的估计量是唯一的

2．设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计，且 $\lim\limits_{n\to\infty} D(\hat{\theta})=0$，则（　　）。A、$\hat{\theta}$ 为 θ 的矩估计量　B、$\hat{\theta}$ 为 θ 的有效估计量　C、$\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量　D、$\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量。

3．设正态总体 X 的标准差为 1，由来自 X 样本容量为 25 的简单随机样本建立 X 的数学期望 μ 的置信水平为 0.95 置信区间，则置信区间的长度等于（　　）

A、0.7840　　B、0.3290　　C、0.3920　　D、0.6936

三．设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{|x-\theta|},-\infty<x<+\infty$，$X_1,\ X_2,\cdots,\ X_n$ 是来自总体的样本，求参数 θ 的矩估计。

四．设总体 X 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}e^{-x^2/\theta^2}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

1．试求参数 θ^2 的最大似然估计量 $\hat{\theta}^2$；2．$\hat{\theta}^2$ 是否为 θ^2 的有效估计？为什么？

五．设 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个相互独立的无偏估计量，并且 $D(\hat{\theta}_1)=2D(\hat{\theta}_2)$，试确定常数 k_1 和 k_2，使得 $k_1\hat{\theta}_1+k_2\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量，并且在所有这样的线性估计中方差最小。

六．某电子产品的一个参数服从正态分布，从某天生产的产品中抽取 15 个产品，测得该参数值如下：3.0　2.7　2.9　2.8　3.1　2.6　2.5　2.8　2.4　2.9　2.7　2.6　3.2　3.0　2.8，试求该参数的期望与标准差的置信水平为 0.95 的置信区间。

七．设使用两种治疗严重膀胱疾病的药物，其治疗所需时间以天计，数据如下：

使用第一种药物：$n_1=14$ 人，$\overline{x}_1=17$ 天，$s_1^2=1.5$；

使用第二种药物：$n_2=16$ 人，$\overline{x}_2=19$ 天，$s_2^2=1.8$；

设二总体均近似正态分布，且方差相等，求使用两种药物平均治疗时间差 $\mu_1-\mu_2$ 的 0.99 的置信区间。

八．从二正态总体 X，Y 分别抽取容量为 16 和 10 的两个样本，求得 $\sum_{i=1}^{16}(x_i-\overline{x})^2=380$，

$\sum_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2=180$，试求方差之比 $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$ 置信水平为 0.95 的置信区间。

第七章　考研训练题

一．填空题

1．设总体 X 服从正态分布 $\mathrm{N}(\mu_1,\sigma^2)$，总体 Y 服从正态分布 $\mathrm{N}(\mu_2,\sigma^2)$，$\mathrm{X}_1,\mathrm{X}_2,\cdots,\mathrm{X}_{n_1}$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单样本，则 $E(\frac{1}{n_1+n_2-2}[\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\overline{Y})^2])=$（　　）。

2．设总体 X 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，而 $\mathrm{X}_1,\mathrm{X}_2,\cdots,\mathrm{X}_n$ 是来自总体 X 的简单样本，则未知参数 θ 的矩估计量为（　　）。

3．设总体 X 的方差为 1，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 5，则 X 的数学期望的置信水平近似等于 0.95 的置信区间为（　　）。

二．选择题

1. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，对给定的 $\alpha\ (0<\alpha<1)$，数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$。若 $P\{|X|\leq x\}=\alpha$　则 x 等于（　　）。

A、$u_{\alpha/2}$　　B、$u_{1-\alpha/2}$　　C、$u_{1/2-\alpha/2}$　　D、$u_{1-\alpha}$

2. 设 $\mathrm{X}_1,\mathrm{X}_2,\cdots,\mathrm{X}_n$　（$n\geq2$）是来自 $\mathrm{X}\sim\mathrm{N}(0,1)$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本平均值，S^2 为样本方差，则（　　）。

A、$n\overline{X}\sim N(0,1)$　B、$nS^2\sim\chi^2(n)$　C、$\frac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　D、$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$

三．设 $X_1,\cdots,X_n$（$n>2$）是来自 $X\sim\mathrm{N}(0,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本平均值，记 $Y_i=X_i-\overline{X},\ \ i=1,2,\cdots,n$，求：1. 求 $D(Y_i)$；2. 求 $\mathrm{cov}(Y_1,Y_n)$；3. 若 $\mathrm{c}(Y_1+Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量，求常数 c。

四. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-(\frac{\alpha}{x})^{\beta}, x>\alpha\\ 0, \quad x\le\alpha\end{cases}$，其中参数 $\alpha>0,\beta>1$。设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，

1. 当 $\alpha=1$ 时，求未知参数 β 的矩估计量；

2. 当 $\alpha=1$ 时，求未知参数 β 的最大似然估计量；

3. 当 $\beta=2$ 时，求未知参数 α 的最大似然估计量。

五. 设总体 X 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, x>\theta\\ 0, \quad x\le\theta\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,\ldots,X_n\}$，（1）求总体 X 的分布函数 $F(x)$；（2）求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $G(x)$；（3）用 $\hat{\theta}$ 做 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性。

六. 设总体 X 的概率分布为 $\begin{array}{c|cccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & \theta^2 & 1-2\theta \end{array}$，其中 $\theta(0<\theta<\frac{1}{2})$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值 3，1，3，0，3，1，2，3，求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

七. 假设 0.5 ,1.25, 0,80, 2.0 是来自总体 X 的简单样本观察值，已知 $Y=\ln(X)\sim N(\mu,1)$，记 $b=E(X)$。

（1）求 b；（2）求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；（3）利用上述结果求 b 的置信水平为 0.95 的置信区间。

第八章　复习题

一．填空题

1. 设 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值，μ 未知，欲检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$（σ_0^2 已知），应用_____检验法；检验的统计量为_____。

2. 从甲、乙两个矿山的铁矿石分别抽取容量为 5,4 的样本，测得含铁量（%）如下：
甲矿：24.3　20.8　23.7　21.3　17.4；　　乙矿：18.3　16.9　20.2　16.7
设各矿山铁矿石的含铁量服从正态分布，并且方差相同，问甲、乙两矿山铁矿石的含铁量有无显著差异？（$\alpha=0.05$）对该问题提出假设 H_0：_____，H_1：_____，使用检验法_____。 如果没有方差相同的条件，这时应先检验假设 H_0：_____，H_1：_____，使用_____检验法。

3. 设总体 X，Y 相互独立，$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 分别是来自 X 和 Y 的样本，样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$、$\bar{Y}$，S_1^2、S_2^2，对假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ 进行检验时，通常采用的统计量是_____，其自由度是_____。

二．选择题

1. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著水平 $\alpha=0.05$ 下接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著水平 $\alpha=0.01$ 下，下列结论中正确的是（　　）。

A、必接受 H_0　B、可能接受也可能拒绝 H_0　C、必拒绝 H_0　D、不拒绝也不接受 H_0

2. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 为未知参数，样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 方差为 S^2，对假设 $H_0:\sigma\geq 2$；$H_1:\sigma<2$ 进行检验，检验统计量为：$\chi^2=\frac{nS^2}{2}$。检验水平为 α，其拒绝域是（　　）。

A、$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$　B、$\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$　C、$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$　D、$\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha}(n)$

三．某工厂生产的化纤强力服从正态分布 $N(\mu,1.19^2)$。原设计的平均强力为 6 克，现改进工艺后，测得 100 个强力数据，其均值为 $\bar{x}=6.35$，标准差不变，问在显著水平 $\alpha=0.05$ 水平上均值的提高是否是工艺改进的结果？

四．设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,5^2)$，在显著水平 $\alpha=0.05$ 检验 $H_0:\mu=0$；$H_0:\mu\neq 0$。如果拒绝域为 $R=\{|\bar{X}|\geq 1.96\}$，问样本容量应取多大。

五．一骰子掷了 120 次，结果如下：

点　数：	1	2	3	4	5	6

出现次数：　23　26　21　20　15　15

试在显著水平$\alpha=0.05$下检验这颗骰子是否匀称。

第八章　考研训练题

一. 设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，X_1，X_2,…，X_n是X的一个简单样本，其中μ，σ^2都未知。记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　$Q^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$　则假设$H_0:\mu=0$的t检验使用的统计量$T=$_____。

二. 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩 66.5 分，标准差 15 分。问在显著水平$\alpha=0.05$下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程。

三. 某工厂生产铜线，根据长期积累的数据知，铜线的折断力服从正态分布，方差为$\sigma^2=16$，今从某天生产的铜线中随机地抽取 10 根，测得折断力如下：289　286　285　284　286　285　285　286　298　292，问该天生产的铜线折断力与以往比较，其波动性有无显著变化？（$\alpha=0.05$）

四. 在正态总体$N(\mu,1)$中取 100 个样品，计算得$\bar{x}=5.32$。

1．试检验$H_0:\mu=5$是否成立（$\alpha=0.01$）？

2．计算上述检验在$H_1:\mu=4.8$下犯第二类错误的概率。

五．总体$X\sim N(\mu,1)$，X_1，X_2,…，X_n是X的一个简单样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，记$U=\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)$，其中$\mu_0$是已知常数。记$V=\{U\geq 1.96\}$，证明

1．对于假设$H_0:\mu=\mu_0$，以V做否定域的检验的第一类错误概率等于 0.025。

2．对于假设$H_0^*:\mu=b\quad(b<\mu_0)$，以$V$做否定域的检验的第一类错误概率小于 0.025。

六. 设某针织品的断裂强力服从正态分布，在70^0C和80^0C下分别重复作了 8 次试验，测得断裂强力数据如下（单位：千克）

70^0C：20.5　18.5　19.5　20.9　21.5　19.5　21.0　21.2

80^0C：17.7　20.3　20.0　18.8　19.0　20.1　20.2　19.1

1．设两种温度下方差相同，问在这两种情况下的断裂强力有无显著性差异；（$\alpha=0.10$）

2．取显著性水平$\alpha=0.10$,，假定两种温度下的方差相同是否合理？

七. 检验了 26 匹马，测得每 100mL血清中，所含的无机磷平均为 3.29mL，标准差为 0.27mL；又检验了 18 头羊，每 100mL血清中含无机磷平均为 3.96mL，标准差为 0.40mL。设马和羊的血清中含无机磷的量都服从正态分布，试问在显著水平$\alpha=0.05$条件下，马和羊的血清中无机磷的含量有无显著性差异？

（一）2016 春季学期期末考试试题

一、填空题(共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分)

1. 三批产品，第一批优质品率为 0.2，第二批优质品率为 0.5，第三批优质品率为 0.35，现从这三批中任取一批再从该批中任取一件产品，则取到优质品的概率为_____。

2. 设离散型随机变量的分布律为 $P\{X=i\}=a\dfrac{(2\lambda)^i}{i!}$ （$\lambda>0$） $i=0,1,2,3,\cdots$ 则 $a=$ _____。

3. 设 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} X & 0 & 1 & 2 \\ P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$，其分布函数为 $F(x)$，则 $F(1.5)=$_____。

4. 设随机变量 X 的可能取值为 1 和 α，且 $P\{X=1\}=0.4$，$E(X)=0.2$，则 $\alpha=$_____。

5. 设 θ_1 和 θ_2 都是总体 X 的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的函数，如果满足_____，则称随机区间[θ_1,θ_2]参数 θ 的 95%的置信区间。

6. 设 θ_1 和 θ_2 是 θ 的 2 个独立的无偏估计量，且假定 $D(\theta_1)=2D(\theta_2)$，令 $\hat{\theta}=C_1\theta_1+C_2\theta_2$，若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量，又使 $D(\hat{\theta})$ 达到最小，则 $C_1=$____，$C_2=$_____。

二、单项选择题(共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分)

1. 随机事件 A 和 B，适合 $B\subset A$，则以下各式错误的是（　　）。

$A.\ P(A\cup B)=P(A)$　$B.\ P(B\setminus A)=P(B)$　$C.\ P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})$　　$D.\ P(B)\le P(A)$

2. 当随机变量 X 的取值范围为区间（　　）时，则 $f(x)=\cos x$ 为随机变量 X 的分布密度函数。

$A.\ \left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$　　$B.\ \left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$　　$C.\ [0,\pi]$　　$D.\ \left[\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}\right]$

3. 每次试验成功的概率为 $p\ (0<p<1)$，则在三次重复独立试验中至多失败两次的概率为（　　）。

$A.\ 3p(1-p)^2$　　$B.\ 3p^2(1-p)$　　$C.\ 1-p^3$　　$D.\ 1-(1-p)^3$

4. 函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x\le\pi\\ 1, & x\ge\pi\end{cases}$ 是（　　）。

A．某一离散型随机变量的分布函数　　B. 某一连续型随机变量的分布函数

C. 既不是连续型也不是离散型随机变量的分布函数　　D. 不可能为某一随机变量的分布

函数

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，有 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq(\quad)$。

$A.\frac{1}{6}$　　$B.\ \frac{1}{3}$　　$C.\frac{1}{9}$　　$D.\ \frac{1}{27}$

6. 假设检验中，显著性水平 α 表示（　　）。

A H_0 为假，但接受 H_0 的假设的概率　　B H_0 为真，但拒绝 H_0 的假设的概率

C H_0 为假，但拒绝 H_0 的假设的概率　　D 可信度

三、简答题(共 3 小题，共 25 分)

1. X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，试证明 $Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布。

2. 已知 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，试求：

（1）X,Y 的边缘概率密度；

（2）X 和 Y 的条件概率密度函数。

3. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本，设：

$X=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2$ 为 χ^2 分布，试求 a,b 的值，并说明该 χ^2 分布的自由度是多少？

四、综合题（共 2 小题，共 27 分）

（一）设随机变量 X 在区间 $[0,\ \theta]$ 上服从均匀分布，其中 θ 未知，并设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，试求:

（1）θ 的极大似然估计；

（2）确定常数 C，使 $C\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

（二）将两封信投入 3 个编号分别为 1,2,3 的信筒，设 X 和 Y 分别表示投入第 1,2 号信筒的数目，试求:

（1） 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布，并判断 X 和 Y 的独立性；

（2） 方差 $D(X-Y)$；

（3） $U=\max\{X,Y\}$ 的分布律。

（二）2016 秋季学期期末考试试题

一．填空题（每小题 4 分，共 24 分，**答案写在试题后的括号内**）

1．事件 A、B 相互独立，且 $P(B) = 0.5, P(B - A) = 0.2$ 则 $P(A - B) =$(　　)。

2．随机变量 X 服从标准正态分布。　则 $E[(Xe^{2X}] =$（　　）。

3．设 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$；$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则检验问题 $H_0 : \sigma^2 = 1;\quad H_1 : \sigma^2 \neq 1$ 通常所用的统计量为（　　）。

4．随机变量 X、Y 的方差分别为 1 和 4；相关系数为 -0.5，则随机变量 $3X - Y$ 的方差为（　　）。

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记统计量 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$，　则 $D(Y) =$（　　）。

6. 设（X，Y）服从正态分布 $N(1,0;4,4;0)$，　则 $E(X^2Y^2) =$(　　)。

二．　单项选择题(每题 4 分,共 24 分,**答案写在试题后的括号内**)

1．设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1, X_2 的概率分布密度，则下列选项中一定为某一随机变量概率分布密度的是（　　）。

（A）$f_1(x)f_2(x)$;（B）$2f_1(x) - f_2(x)$;（C）$f_1(x) + f_2(x)$;（D）$\frac{1}{3} f_1(x) + \frac{2}{3} f_2(x)$

2．设 X_1, X_2 的概率分布列都为：$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$，且 $Cov(X_1, X_2) = -\frac{1}{9}$，则概率 $P\{X_1^2 + X_2^2 = 1\} =$（　　）。

(A)0；　　(B)$\frac{1}{3}$；　　(C)1；　　(D)$\frac{2}{3}$

3．随机变量 $X \sim b(3, p)$，$Y \sim b(2, p)$。如果 $P\{X \geq 1\} = \frac{19}{27}$，则 $P\{Y = 1\} =$（　　）。

(A) $\frac{2}{9}$；　(B) $\frac{1}{3}$；　(C) $\frac{4}{9}$；　(D) $\frac{5}{9}$

4．设总体 X 服从 $N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$

时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^3$ 依概率收敛于（　　）。

(A) 0；　（B）σ^2；　（C） σ^3；　（D）1

5. 总体 X 服从区间$[1-\theta, \theta+1]$上的均匀分布，$\theta > 0$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本。则下面选项中**不是统计量**的是（　　）。

(A) $\overline{X}+2$ ；　（B）$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - D(X)$；　（C）$n(\overline{X})^2$；　（D）$\overline{X}+E(X)$

6. 一批产品共 10 件,其中 2 件次品,从中随机抽取 3 次,每次抽 1 件,抽后不放回，则第 3 次才抽到正品的概率为（　　）。

(A) $\frac{1}{45}$ ；　(B) 0.2 ；　(C) $\frac{7}{45}$ ；　（D） 1

三.　计算题（46 分, 解答写在答题纸上）

（一）设 X 的分布列为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = 0.5$；在 $X = k$ 的条件下，Y 服从区间$[0, k]$上的均匀分布（$k = 1,2$），试求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 和 Y 概率分布密度 $f_Y(y)$。

（二）设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

1.求常数 c，　2. 求出 X、Y 的边际分布密度，

3,说明 X、Y 是否独立，为什么？　4. 求 $E(X^2Y)$。

（三）总体 X 的概率分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{(x-b)}{\theta}}, & x \geq b \\ 0, \text{其它。} \end{cases}$$

$\theta > 0$，b 为实数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1.当 $b = 0$ 时，求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$。 2. 当 $\theta = 1$ 时，求参数 b 的极大似然估计 $\hat{b}$。

3. 当 $\theta = 1$ 时，求出极大似然估计 $\hat{b}$ 的概率密度函数。

四. 总体 X 服从 $N(0,3^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{18}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记

$$Y = \frac{(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_9^2)}{(X_{10} + X_{11} + \cdots + X_{18})^2}$$。证明：Y 服从 $F(9,1)$。

（三）2017 春季学期期末考试试题

一．填空题（每小题 4 分，共 24 分，答案写在试题后的括号内）

1．已知$P(A)=0.6$，$P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$，则$P(B)=$（　　）。

2．随机变量X服从标准正态分布，则$E(X^2e^{2X})=$（　　）。

3．设 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$；σ^2未知，$X_1,X_2,\ldots,X_n$是取自总体 X 的简单随机样本，则检验问题$H_0:\ \mu=1$；$H_1:\ \mu\neq1$通常所用的统计量为（　　）。

4．随机变量 X、Y 的方差分别为 4 和 9；相关系数为-0.5，则随机变量$2X-Y$ 的方差为（　　）。

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$、S^2分别为样本均值和样本方差，则$Cov(\bar{X},S)=$（　　）。

6. 从分别写有自然数 1 到 9 的九张卡片中，无放回的任取四张，则第三张取到偶数的概率为(　　)。

二． 单项选择题(每题 4 分,共 24 分,答案写在试题后的括号内)

1．设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1,X_2 的分布函数，则下列选项中一定为某一随机变量概率分布函数的是（　　）。

（A）$f_1(x)f_2(x)$;　（B）$2f_1(x)-f_2(x)$;　（C）$f_1(x)+f_2(x)$;　（D）$f_1(x)-f_2(x)$.

2．设X_1、X_2的概率分布列都为$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，且$P(X_1X_2=0)=1$，则概率$P(X_1+X_2=1)=$（　　）。

(A) 0；　(B) $\frac{1}{2}$;　(C) 1；　(D) $\frac{1}{4}$.

3. 随机变量 X 的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0 & x\le0\\ 0.7x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$，则概率$P(\mathrm{X}=1)=$（　　）.

(A) 1；　(B) 0.7；　(C) 0.5；　(D) 0.3.

4．设总体X服从参数为的θ泊松分布，$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体 X 的简单随机样本，则当$n\to\infty$时，则 $\bar{X}$ 依概率收敛于（　　）。

（A）0；　（B）θ^2;　（C）θ;　（D）1

5．总体 X 服从区间$[\theta-1,\ \theta+1]$上的均匀分布，$\theta>0$为未知参数；$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的简单随机样本。则下面选项中**不是**统计量的是（　　）。

（A）$\overline{X}+2$；　（B）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2-D(X)$；　（C）$n(\overline{X})^2$；　（D）$\overline{X}+E(X)$

6.随机变量X、Y的相关系数为 1，已知 $X\sim U[-1,\ 1]$, $EY=2, DY=3$，则（　　）。

（A）$Y\sim U[-1,5]$;　（B）$Y\sim N(2,\ 9)$；（C）$Y\sim U[1,\ 3]$;（D）$Y\sim N(2,\ 3)$

三．计算题（46 分，解答写在答题纸上）

（一）设 X 的分布列为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = 0.5$；$Y \sim U[0, 1]$，且 X、Y 相互独立，$Z = X + Y$，试求出 Z 的分布密度函数 $f_Z(z)$。

（二）设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} ce^{-y}, & 0 < x < +\infty,\ x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

1．求常数 c；
2．求出 X、Y 的边际分布密度;
3．分别求出关于 X、Y 的 条件密度函数;
4． 求 $P\{X + Y < 2\}$.

（三）总体 X 的概率分布密度函数为:

$$f(x;\beta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\beta)}, & x > \beta, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中β为实数。$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 求参数β的矩估计 $\widehat{\beta_1}$；

2. 求参数β的极大似然估计 $\widehat{\beta_2}$；

3. 矩估计 $\widehat{\beta_1}$，极大似然估计 $\widehat{\beta_2}$ 是不是参数β的无偏估计，为什么？

四．（6 分）总体 X 服从 $N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{18}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 $Y = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{(X_{10}^2 + X_{11}^2 + \cdots + X_{18}^2)^{0.5}}$。证明：$Y$ 服从自由度为 9 的 t 分布。

（四）2017 秋季学期期末考试试题

一．填空题（每小题 4 分，共 24 分，答案写在试题后的括号内）

1．已知 $P(B) = 0.4$，$P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$，则 $P(\bar{A}) =$ （　　）。

2．随机变量 X 服从标准正态分布，则 $E[(X+1)^2 e^X] =$（　　）。

3．设 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$，σ²未知，$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则检验问题 $H_0:\ \mu=0$ ； $H_1:\ \mu\neq 0$ 通常所用的统计量（　　）。

4．随机变量 X 、Y 的方差分别为 1 和 4；相关系数为 -0.25，则随机变量 $2X+Y$ 的方差为（　　）。

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 、S^2 分别为样本均值和样本方差，则 $Cov(\bar{X},S^2)=$（　　）。

6. 从分别写有自然数 1 到 10 的十张卡片中，无放回的任取三次，每次取一张，则第三次才取到偶数的概率为(　　)。

二． 单项选择题(每题 4 分,共 24 分,答案写在试题后的括号内)

1．设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1,X_2 的概率分布函数，则下列选项中一定为某一随机变量概率分布函数的是（　　）。

（A）$f_1^2(x)f_2(x)$;（B）$2f_1(x)-f_2(x)$;（C）$f_1(x)+f_2(x)$;（D）$f_1^2(x)+f_2(x)$

2．设 X_1、X_2 的概率分布列都为:$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$ ，且 $P(X_1X_2=0)=1$， 则概率 $P(X_1+X_2=1)=$（　　）。

(A) 0； (B) $\frac{1}{2}$ ； (C) 1； (D) $\frac{1}{4}$

3. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 0.6x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$，则概率 $P(X<1)=$（　　）。

(A) 1 ； (B) 0.4； (C) 0.6 ； (D) 0.5

4．设总体 X 服从参数为的 θ 泊松分布，$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，

则当 $n\to\infty$ 时， 则（$\overline{X}$）^{2} 依概率收敛于（　　）。

(A) 0； （B） θ^2； （C） θ； （D） 1

5．总体 X 服从区间 $[1-\theta,\ \theta+1]$ 上的均匀分布，$\theta>0$ 为未知参数；$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的简单随机样本。则下面选项中**不是统计量**的是（　　）。

(A) $\overline{X}+2$ ； （B）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2-D(X)$； （C）$n(\overline{X})^2$； （D）$\overline{X}+E(X)$

6.随机变量 X、Y 的相关系数为 1，已知 $X\sim U[0,\ 2],\ EY=2,DY=3$ 则

(B) $Y\sim U[-1,5]$；(B) $Y\sim N(-2,\ 4)$ ；(C) $Y\sim N(2,\ 3)$ ；(D) $Y\sim U[-1,4]$

四．**计算题**（46 分, 解答写在答题纸上）

（一）设 X 的分布列为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=0.5$；Y 的分布密度函数为 $f_Y(y)=$

$\begin{cases} 2y & 0<y<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，且$X$、$Y$相互独立，$Z=X+Y$. 试求出 Z 的分布密度函数 $f_Z(z)$。

（二）设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cye^{-x} & 0<x<+\infty,\ 0<y<x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

1.求常数c ；　　2. 求出X 、Y 的边际分布密度；

3,分别求出关于X 、Y 的条件密度函数；　　4. 求 EX。

（三）总体X 的概率分布函数为:

$$F(x;\beta)=\begin{cases} 1-e^{-(x-\beta)}, & x>\beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$ ，β 实数

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X 的简单随机样本。

1. 求参数β的矩估计$\widehat{\beta_1}$。 2. 求参数β的极大似然估计$\widehat{\beta_2}$。3. 求出极大似然估计$\widehat{\beta_2}$的概率分布密度函数。4. 令 $\widehat{\beta_3}=\widehat{\beta_2}-\frac{1}{n}$ 验证它是参数β的无偏估计。

四.（6 分）总体X 服从$N(1,\sigma^2)$ ， X_1,X_2,X_3,X_4为来自总体X 的简单随机样本

记　$Y=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 。证明：Y 服从自由度为 1 的 t 分布。

部分参考答案　第一章　概率论的基本概念

第一章 复习题

一、1. 0.7；2. $\frac{1}{3}$；$\frac{2}{3}$（提示：因 A 与 B 互不相容，故 $A\subset\overline{B}$，即 $A\overline{B}=A$）；

3. $\frac{1}{4}$； 4. 0.181；5. 0.2

二、1.D； 2.B； 3.A； 4.C； 5.C。

三、$P(AB)\le P(A)$ ….① $P(A)\le P(A\cup B)$….② $P(A\cup B)\le P(A)+P(B)$…③

当 $A\subset B$ 时，①成立等号；当 $B\subset A$ 时，②成立等号；当 $AB=\Phi$ 时，③成立等号。

四、1. $10P_{20}^{k}\frac{1}{P_{30}^{k+1}}$；2.（1）$0.375$，（2）$0.0625$，（3）；$0.5625$；3. $\frac{3}{10},\frac{3}{5}$；4. 0.0212

5.（1）0.7580，（2）0.9077；6. $P(A_1|白)=\frac{4}{19}=0.2105$， $P(A_2|白)=\frac{3}{19}=0.1579$，

$P(A_3|白)=\frac{12}{19}=0.6316$。由此可见，该人试验前对白球多于红球发生的概率认为是 0.5，如今提高到了 0.63，这是用实验信息对自己看法的一种修正。另两种情况发生的概率都有所下降，这就是贝叶斯公式的作用；

7.（1）$\frac{2}{5}$；（2）$\frac{1}{4}(\frac{9}{49}+\frac{51}{29})$；8. $C_9^3p^4(1-p)^6$；9.（1）0.923，（2）0.177；

10. 0.458

第一章 自测题

一、1. 0.4；2. 0.3；3. $\frac{8}{15}$；4. $\frac{1}{2}$；5. $\frac{5}{7}$。

二、1. D； 2. D；3. A；4. C；5. A。

三、1.（1）$\frac{3}{5}$，（2）$\frac{7}{20}$，（3）$\frac{2}{5}$；2. 0.925；3. $\frac{3}{8}$；4.（1）0.36，（2）0.3；

5.（1）$\frac{7}{10}$，（2）$\frac{1}{12}$；6. $1-\left(\frac{4}{5}\right)^{10}$

第一章 考研训练题

一、1. $\frac{3}{8}$；2. 0.3；3. 0；4. $\frac{1}{5}$；5. $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$；6. $\frac{2}{3}$；7. 0.4；8. $\frac{53}{120},\frac{20}{53}$。

二、1. B；2. C；3. A；4. B；5. C。

三、$P(A_1)=\frac{7}{15}$， $P(A_2)=\frac{14}{15}$， $P(A_3)=\frac{7}{30}$。

四、1. $p=\frac{29}{90}$，2. $q=\frac{20}{61}$

五、1. $\alpha=(0.94)^n$；2. $\beta=C_n^{n-2}(0.94)^{n-2}(1.06)^2$；3. $\theta=1-n(0.94)^{n-1}(0.06)-(0.94)^n$

六、1. $\alpha \approx 0.943$；2. $\beta \approx 0.848$；

七、略

八、提示：利用加法公式可求 $P(A\cup B\cup C)=3\rho-3\rho^2$，$P(A\cup B)=2\rho-2\rho^2$

由于 $P(A\cup B\cup C)\geq P(A\cup B)\geq P(A)$ 得 $3\rho-3\rho^2\geq 2\rho-2\rho^2\geq\rho$

$\Rightarrow 2\rho^2-\rho\leq 0,\rho^2-\rho\leq 0\Rightarrow 0\leq\rho\leq\frac{1}{2}$ （$0\leq\rho\leq 1$）

九、提示：$1-P(D)=P(\overline{D})\leq P(\overline{ABC})=P(\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C})\leq P(\overline{A})+P(\overline{B})+P(\overline{C})$，

所以 $1-P(D)\leq 3-P(A)+P(B)+P(C)$，即得证。

第二章 复习题

一、1. $\frac{1}{2}$ ，$\frac{1}{4}$ ，0 ，$\frac{1}{4}$ ，1；2. $\frac{1}{\pi}$ ， $\frac{1}{2}$；3. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x} & x<0\\ 1-\frac{1}{2}e^{-x} & x\geq 0\end{cases}$；4. 0.2

5、$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}(\sqrt{y}-1)},4<y<(e+1)^2\\ 0,\text{其它。}\end{cases}$

二、1.B；2.A；3.A；4.C；5.B。

三、$1-\alpha-\beta$

四、1. $A=\frac{1}{2},B=\frac{1}{\pi}$；2. $\frac{1}{3}$；3. $f(x)=\frac{1}{\pi\sqrt{a^2-x^2}},|x|\leq a.$

五、1. $A=\frac{1}{\pi}$；2. $\frac{1}{3}$；3. $F(x)=\begin{cases}0,x<-1\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin x,-1\leq x<1\\ 1,x\geq 1.\end{cases}$

六、1. 0.223；2. $x>153.5$

七、1.

X	0	1	2	3
p	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

2. $\frac{1}{4}$

八、0.682；

九、1. 0.8665；2. $P(X \geq 150) = 0.9973 > 99\%$,符合。

十、$G(y) = \begin{cases} 0, y \leq 0, \\ y, 0 < y < 1, \\ 1, \ y \geq 1, \end{cases}$

十一、1. $f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp[-\dfrac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}], x > 0, \\ 0, \text{其它}, \end{cases}$；　　2. $= 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$

第二章　自测题

一、1. $P\{X = k\} = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{k-1} \times \dfrac{4}{5}$；2. $2^{-\frac{1}{4}}$；3. $\dfrac{1}{8}$；4. $\Phi(0) + \Phi(2) - 1 = 0.4772$

5. $\dfrac{1}{3} f_X(-\dfrac{y-2}{3})$

二、1.D；2.D；3.D；4.C；5.C

三、

X	0	1	2	3	4
p	$\dfrac{2}{13}$	$\dfrac{40}{91}$	$\dfrac{30}{91}$	$\dfrac{20}{273}$	$\dfrac{1}{271}$

四、1. （1） 1，-1；　　（2） $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2/2}, x > 0, \\ 0, \text{其它}, \end{cases}$

（3） $e^{-\frac{1}{2}} - e^{-2}$

2. $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ \dfrac{1}{2}x^2, 0 \leq x < 1 \\ 2x - \dfrac{1}{2}x^2 - 1, 1 \leq x < 2 \\ 1, x \geq 2 \end{cases}$；

五、1.

Y	-6	-4	-2	0	2	4
p	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.10

2.

Z	0	1	4	9
p	0.25	0.40	0.25	0.10

六、1. $\dfrac{2}{3}$；　　2. $\dfrac{16}{81}$；　　3. $\dfrac{3}{4}$

七、1. 0.0642； 2. 0.0090

八、1. $f_Y(y)=2\lambda y e^{-\lambda y^2}\ (y>0)$； 2. $f_Z(z)=\lambda z^{\lambda-1}(0<z<1)$

第二章 考研训练题

一、1. $1\le k\le 3$； 2. $\frac{11}{24}$； 3. $\frac{9}{64}$； 4. $\begin{cases}\frac{1}{4\sqrt{y}},0<y<4\\0,\text{其它}\end{cases}$

5.

X	-1	1	3
p	0.4	0.4	0.2

二、1.D； 2.D； 3.A；

三、1. $F(x)=\begin{cases}0,x<-1\\\frac{5x+7}{16},-1\le x<1\\1,x\ge 1.\end{cases}$； 2. $\frac{7}{16}$

四、$f_T(t)=\begin{cases}3\lambda e^{-3\lambda t},t>0\\0.t\le 0\end{cases}$；

五、$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2},y>1\\0.y\le 1\end{cases}$

六、$P\{V_n=k\}=C_n^k(0.01)^k(0.99)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n.$

七、1. $F(t)=\begin{cases}1-e^{-\lambda t},t>0\\0,t\le 0\end{cases}$； 2. $e^{-8\lambda}$；

八、$\frac{20}{27}$

第三章 复习题

一、1. 0； 2. $\frac{1}{4}$；

3. $A=\frac{3}{16}$， $f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\frac{2x}{4-y},\sqrt{y}\le x\le 2,\\0,\text{其它；}\end{cases}$ $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{2y}{x^4},0\le y\le x^2,\\0,\text{其它.}\end{cases}$

4. $a=\frac{6}{11},b=\frac{36}{49}$

联合分布为

Y\X	1	2	3
1	ab	$\frac{ab}{2}$	$\frac{ab}{3}$
2	$\frac{ab}{4}$	$\frac{ab}{8}$	$\frac{ab}{12}$
3	$\frac{ab}{9}$	$\frac{ab}{18}$	$\frac{ab}{21}$

令 $m=\frac{1}{539}$，

Z	-2	-1	0	1	2
p	24m	66m	251m	126m	72m

5. $f_Z(z)=\frac{1}{2}[\Phi(z+1)-\Phi(z-1)]$

二、1．D； 2．A；3．D；4．B；5．D

三、1．$\frac{1}{\pi^2}$； 2．$\frac{1}{16}$； 3．相互独立

四.1

Y\X	-1	0	1	$P\{Y=j\}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

2．不独立

五、$P\{X=i)=\frac{1}{i!}e^{-(\lambda+\mu)}(\lambda+\mu)^i, P\{Y=j\}=\frac{1}{j!}\lambda^j e^{-\lambda}$

六、1．$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}, x>0,\\ 0, x\le 0.\end{cases}$ $F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-0.5y}, y>0,\\ 0, y\le 0.\end{cases}$

2．$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x+y)}, x>0, y>0,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$ $f_X(x)=\begin{cases}0.5e^{-0.5x}, x>0,\\ 0, x\le 0.\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}0.5e^{-0.5y}, y>0,\\ 0, y\le 0.\end{cases}$

3．$e^{-0.1}$

七、$\sqrt[3]{4}$；

八、$f_Z(z)=\begin{cases}z^2,0\le z\le 1,\\ -z^2+2z,1<z\le 2;\\ 0,\ \text{其它}.\end{cases}$

九、$f_Z(t)=\begin{cases}0,t\le 0,\\ \dfrac{1}{2},0<t\le 1,\\ \dfrac{1}{2t^2},\ t>1.\end{cases}$

十、$F_Z(z)=\begin{cases}0,z<0,\\ \dfrac{z(2a-z)}{a^2},0\le z<a,\\ 1,\ z\ge a.\end{cases}$

第三章 自测题

一、1．$\dfrac{3}{8\pi},\dfrac{1}{2}$；2．

X	-1	0	1
p	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$

Y	0	1	2
p	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

3．$f_X(x)=\begin{cases}0.5,|x|<1,\\ 0,\text{其它}.\end{cases}$　　$f_Y(y)=\begin{cases}0.5,|y|<1,\\ 0,\text{其它}.\end{cases}$

$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{1}{2},|x|<1,|y|<1$　　4．$\dfrac{1}{4}$；　　5．$N(0,5)$；

二、1．B　2．A　3．B　4．A　5．B

三、

Y\X	0	1	2	3	$P\{Y=j\}$
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$	$\frac{1}{7}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$	$\frac{4}{7}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0	$\frac{2}{7}$
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$	

四、1. $c=\dfrac{1}{3}$

2. $F(x,y)=\begin{cases}0, x<0, \text{或} y<0,\\ \dfrac{1}{3}x^2y(x+\dfrac{y}{4}), 0\le x<1, 0\le y<2,\\ \dfrac{1}{3}x^2(2x+1), 0\le x<1, y\ge 2,\\ \dfrac{1}{12}y(4+y), x\ge 1, 0\le y<2,\\ 1, \ x\ge 1, y\ge 2.\end{cases}$

3. $f_X(x)=\begin{cases}2x^2+\dfrac{2}{3}x, 0<x<1,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}y, 0<y<2,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$

4. 当$0<y<2$时，$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{6x^2+2xy}{2+y}, 1>x>0,\\ 0, \text{其它};\end{cases}$

当$0<x<1$时，$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{3x+y}{6x+2}, 2>y>0,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$

5. 不独立

五、1. $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, x>0, y>0,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$；2. $1-e^{-1}$

六、$f_Z(z)=0.3f(z-1)+0.7f(z-2)$

第三章　考研训练题

一、1. $\dfrac{1}{4}$；2. $\dfrac{5}{7}$；3. $\dfrac{17}{25}$；4. $\dfrac{9}{64}$；5. $\dfrac{1}{2}$

二、1. B；2. A；3. C；4. A

三、1. $f_X(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{2}y, 0<y<2,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$

2. $f_Z(z)=\begin{cases}1-\dfrac{z}{2},0<z<2,\\ 0,\ \text{其它}.\end{cases}$

四、1. $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x},0<y<x<1,\\ 0,\ \text{其它},\end{cases}$；2. $f_Y(y)=\begin{cases}-\ln y,0<y<1,\\ 0,\ \text{其它},\end{cases}$

3. $1-\ln 2$

五、$p(u)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(2-u),0<u<2,\\ 0,\ \text{其它}.\end{cases}$；

六、$F(x,y)=\begin{cases}0,x<0,\text{或}y<0,\\ x^2y^2,0\le x\le 1,0\le y\le 1,\\ x^2,0\le x\le 1,y>1,\\ y^2,x>1,0\le y\le 1,\\ 1,\ x>1,y>1.\end{cases}$

七 $F_z(z)=\begin{cases}1-(1+z)e^{-z},z>0\\ 0,\qquad z\le 0\end{cases}$；

八、$F_z(z)=\begin{cases}0 & z\le 0\\ \dfrac{1}{2}(1-e^{-z}), & 0<z\le 2\\ \dfrac{1}{2}(e^2-1)e^{-z}, & z>2\end{cases}$

九、$f_Y(y)=\dfrac{3-(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}$

十、1. $C_n^m p^m(1-p)^{n-m},m=0,1,2,\cdots,n$

2. $P\{X=m,Y=n\}=\dfrac{\lambda^n}{m!(n-m)!}e^{-\lambda}p^m(1-p)^{n-m}$，其中 $m=0,1,2,\cdots;n=0,1,2,\cdots$

十一、（1）$-\dfrac{869}{2025}$ （2）

$X\backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{90}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{14}{45}$	0
2	$\frac{1}{15}$	0	0

十三、（1）X,Y 不独立 （2） $f_U(u)=\begin{cases}1, & 0\le u\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ $f_V(\mathrm{v})=\begin{cases}1, & 0\le \mathrm{v}\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(3) $\frac{\pi}{4}$

第四章　复习题

一、1. $a=0.2,b=-2$或$a=-0.2,b=2$；2. $\frac{7}{4}$；3. 46；4. 0.9；5. $\frac{1}{12}$6、$\mu-\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$

二、DBCCA ；

三、0.25 ；

四、1. $\frac{1}{2}$；2. $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}$；3. $\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2,\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2$

4. $-\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-1,$ （$-\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-1$）/（$\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-1$）；5 不独立，相关。

五、$a=\frac{1}{4},b=1,c=-\frac{1}{4},E(X)=\frac{1}{4}(e^2-1)^2,D(X)=\frac{1}{4}e^2(e^2-1)^2$

六、$a=-1,\rho_{XZ}=\frac{\sqrt{6}}{4}$；

七、1.$a=\frac{5}{3}$或$\frac{7}{3}$； 2.$\frac{1}{2}\ln 3$；

八、1.$a=3,E(W)_{\min}=108$

十一、1. $E(L)=\frac{1}{1000}(-y^2+7000y-4000000)$；2. 3500（吨）

第四章 自测题

一、1.4/3；2.0；3.3；4.10，8；5.0.16。

二、$CACCA$ ；

三、$\frac{5}{3},\frac{16}{9},3,-\frac{16}{9}$

四、1.$\frac{12}{7},2$;2.$\frac{3}{49},\frac{4}{5}$;3.$\frac{8}{63},\frac{4}{27}\sqrt{15}$；

五、$\frac{1}{2\lambda},\frac{3}{2\lambda}$;

六、10；

七、121，568，-178

第四章 考研训练题

一、1.e^{-1};2.$\frac{1}{12}$;3.$\frac{8}{9}$;4.$\frac{1}{2}$;5.10,8;6.0.16。

二、*ABDDB*

三、1

X / Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

2. $\frac{\sqrt{15}}{15}$;

四、1.$\frac{3}{2}$;2.$\frac{1}{4}$

六、1. 2. 2

X / Y	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

七、5 ；

八、$\frac{1}{p},\frac{q}{p^2}$

十、1. 2. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

U / V	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$

十一、21 ；

十二、$f(t)=\begin{cases}25te^{-5t} & t>0\\ 0 & t\le 0\end{cases}$　$E(T)=\frac{2}{5}$　$D(T)=\frac{2}{25}$

第七章　复习题

一．1．$a=\frac{4}{\lambda}$；2．$\hat{\lambda}=\frac{4}{\lambda}\bar{X}^2$；3．不是

二．$[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^a]^{-1}$；

三．$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$更有效

四．44

五．(109.21，110.53)

六．(－0.553，-0.247)

七．(1) 40394 (2) 2342

八．当$a=\frac{n_1}{n_1+n_2}$时，$D(Y)$达到最小。

九．0.90

第七章　自测题

一．1．$\hat{p}=\frac{1}{n}\bar{X}$，$\hat{p}^2=\frac{1}{n^2}\bar{X}^2$　2．$an+bm=1,\ a=\frac{4}{4n+m},\ b=\frac{1}{4n+m}$　3．(39.51，40.49)；　4．16；5．$\hat{\mu}_2$

二．1．C；2．D；3．A

三．$\hat{\theta}=\bar{X}$。

四．1．$\hat{\theta}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；2．$\hat{\theta}^2$是$\theta^2$的有效估计；

五．$k_1=\frac{1}{3}$，$k_2=\frac{2}{3}$；

六．(2.676，2.924)；(0.026，0.130)；

七．(0.70，3.30)；

八．(0.34，3.95)；

第七章　　考研训练题

一．1．σ^2；2．$\bar{X}-1$；3．（4.804，5.196）；

二．1．C；2．D；

三．1．$\frac{n-1}{n}\sigma^2$，$i=1,2,\cdots,n$；2．$-\frac{1}{n}\sigma^2$；3．$c=\frac{n}{2(n-2)}$；

四. 1．$\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$；2．$\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$；3．$\min\{X_1, X_2,\cdots, X_n\}$；

五. 1．$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-\theta)}, x>\theta\\ 0, \quad x\le\theta\end{cases}$；2．$G(x)=\begin{cases}1-e^{-2n(x-\theta)}, x>\theta\\ 0, \quad x\le\theta\end{cases}$；3．不具有无偏性；

六. θ的矩估计值$\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$，$\theta$的最大似然估计值$\hat{\theta}=\dfrac{1}{12}(7-\sqrt{13})$；

七. 1．$E(X)=e^{\mu+1/2}$；2．(-0.98, 0.98)；3．（$e^{-0.48}, e^{1.48}$）

第八章　复习题

一．1．χ^2，$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$；2．$\mu_1-\mu_2=0,\quad \mu_1-\mu_2\neq 0$，$t$，$\sigma_1^2-\sigma_2^2=0,\quad \sigma_1^2-\sigma_2^2\neq 0$，$F$；3．$F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$，$F\sim F(n_1-1, n_2-1)$；

二．1．A；2．B；

三．在$\alpha=0.05$水平上认为均值的提高是工艺改进的结果。

四．25;

五．接受H_0，即认为骰子是均匀的。